

AWS en pratique

VPC, sous-réseaux, routage et accès à Internet

VPC et sous-réseaux. Routage et accès à Internet.

VPC

le réseau privé virtuel

CIDR

plages et découpage

Sous-réseaux

public, privé, isolé

Routage

tables, Internet Gateway

Sortie

NAT Gateway, adresses IP

Support de formation, version 1.2, octobre 2026. Parcours « AWS en pratique ». Fait suite au support « IAM et CLI ».

VPC et sous-réseaux

- Expliquer ce qu'est un VPC et ce qu'il contient.
- Lire une plage CIDR et calculer le nombre d'adresses qu'elle offre.
- Découper la plage d'un VPC en sous-réseaux et établir un plan d'adressage.
- Distinguer sous-réseau public, privé et isolé, et dire quoi placer dans chacun.
- Expliquer pourquoi un sous-réseau appartient à une seule zone.
- Décrire le VPC par défaut et dire pourquoi on l'écarte en production.

Prérequis. Les supports « Cloud et console » et « IAM et CLI » : région et zones de disponibilité, console, ARN, étiquettes, IAM et AWS CLI. Des notions de réseau aident (adresse IP, port, DNS) ; les rappels nécessaires sont faits au fil du support.

Routage et accès à Internet

- Lire une table de routage et prédire le chemin d'un paquet.
- Expliquer le rôle de l'Internet Gateway et les conditions d'un accès depuis Internet.
- Expliquer comment une instance privée sort vers Internet par une NAT Gateway.
- Estimer le coût d'une NAT Gateway et connaître les moyens de le réduire.
- Distinguer adresse privée, adresse publique automatique et Elastic IP.

Fil rouge. Le réseau de UtopiosShop : un VPC, deux zones, trois niveaux de sous-réseaux, une entrée et une sortie vers Internet.

VPC et sous-réseaux	
Le VPC	Définition, composants, interface réseau.
Adressage CIDR	Adresse IPv4, notation, tailles, plages privées, adresses réservées.
Découpage	Méthode, plan d'adressage, dimensionnement.
Types de sous-réseaux	Public, privé, isolé ; une zone par sous-réseau.
VPC par défaut	Ce qu'il contient, pourquoi l'éviter en production.

Routage et accès à Internet	
Tables de routage	Routes, cible, route la plus précise, associations.
Internet Gateway	Rôle, traduction d'adresse, conditions d'accès.
NAT Gateway	Sortie depuis le privé, haute disponibilité, coût.
Adresses IP publiques	Adresse automatique, Elastic IP, facturation.

Convention des schémas. Les couleurs sont celles des schémas d'architecture AWS : vert pour un sous-réseau public, turquoise pour un sous-réseau privé, gris-bleu pour un sous-réseau isolé, violet pour le VPC, pointillés bleus pour une zone de disponibilité.

Navigation. Flèches gauche et droite ou barre d'espace, **M** pour le sommaire, **F** pour le plein écran.

VPC et sous-réseaux, partie 1

Le VPC

Votre propre réseau privé dans le cloud : vous en choisissez les adresses, le découpage et les portes de sortie.

- Pourquoi un réseau privé
- Définition et propriétés
- Les composants d'un VPC
- L'interface réseau
- DNS dans le VPC
- Rappels de vocabulaire réseau

Le VPC Pourquoi un réseau privé dans le cloud

Dans un datacenter, les serveurs sont branchés sur un réseau que l'entreprise maîtrise : elle choisit les adresses, sépare les zones sensibles, contrôle ce qui entre et ce qui sort. Le VPC apporte la même maîtrise sur AWS.

Ce que le VPC permet

- **Isoler** : vos ressources ne sont pas sur le même réseau que celles des autres clients.
- **Adresser** : vous choisissez la plage d'adresses privées.
- **Segmenter** : vous séparez ce qui est exposé de ce qui ne doit pas l'être.
- **Contrôler les flux** : vous décidez des chemins et des filtrages.
- **Relier** : à Internet, à d'autres VPC, au réseau de l'entreprise.

Dans un datacenter	Dans un VPC
Réseau local, VLAN	VPC, sous-réseaux
Routeur	Tables de routage
Accès Internet de l'opérateur	Internet Gateway
Box ou pare-feu faisant du NAT	NAT Gateway
Pare-feu	Security groups, network ACL
Carte réseau	Interface réseau (ENI)
Serveur DHCP et DNS	Fournis par le VPC

Différence majeure. Tout cela est logiciel : un réseau complet se crée en une minute, se décrit dans un fichier et se supprime sans laisser de câble.

Le VPC

Définition et propriétés du VPC

Définition : VPC (Virtual Private Cloud)

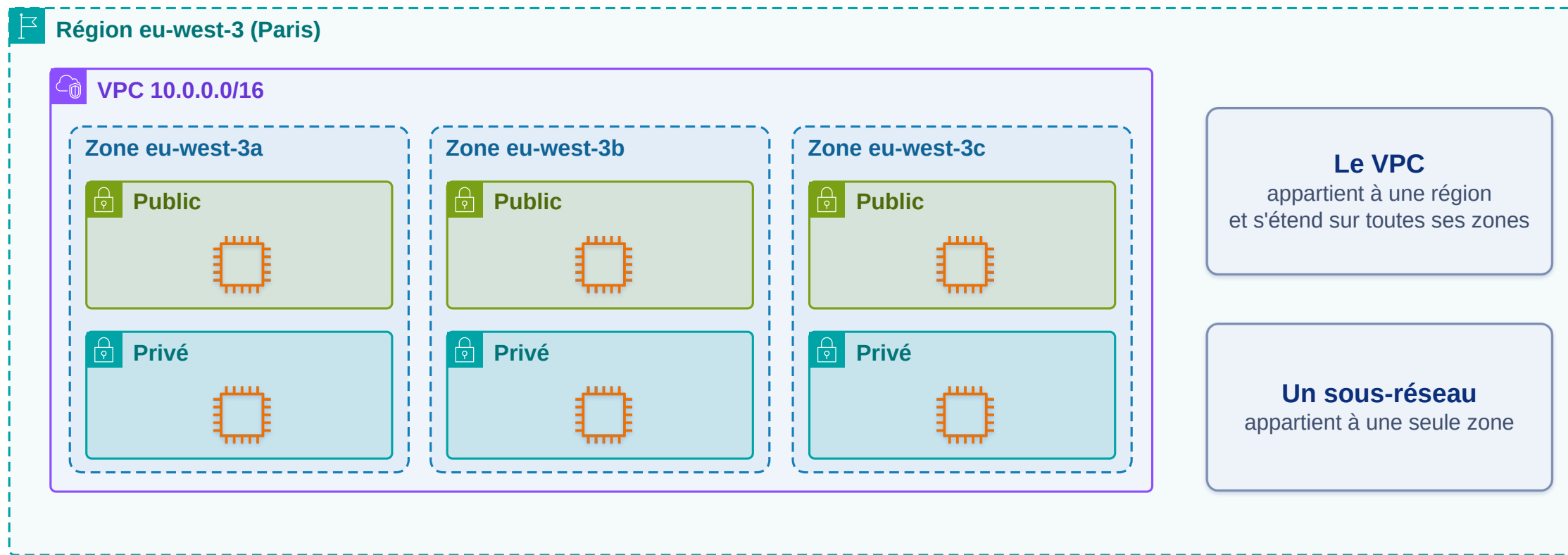
Réseau virtuel isolé, défini dans une région d'un compte AWS, doté d'une plage d'adresses privées que vous choisissez, et dans lequel vous placez vos ressources.

Propriété	Conséquence
Régional	Un VPC appartient à une région et couvre toutes ses zones de disponibilité.
Isolé par défaut	Rien n'entre ni ne sort tant qu'on n'a pas créé de passerelle et de route.
Plage d'adresses fixe	La plage principale se choisit à la création et ne se modifie plus.
Gratuit	Le VPC, ses sous-réseaux et ses tables de routage ne coûtent rien. Certains composants sont payants : NAT Gateway, endpoints, adresses publiques.
Propre à un compte	Il appartient au compte qui le crée ; on peut le partager ou le relier à d'autres.

Quota par défaut	Valeur
VPC par région	5
Sous-réseaux par VPC	200
Tables de routage par VPC	200
Routes par table	50
Internet Gateway par VPC	1
Elastic IP par région	5

Ces quotas se relèvent sur demande dans Service Quotas. Celui de 5 VPC par région est le premier que l'on atteint dans un compte de formation partagé.

Le VPC Schéma : un VPC dans une région



Lecture. Le VPC (cadre violet) s'étend sur les trois zones de la région. Les sous-réseaux, eux, sont chacun dans une seule zone. Répartir une application sur plusieurs zones revient donc à la placer dans plusieurs sous-réseaux.

Emboîtement à retenir. Compte, puis région, puis VPC, puis zone de disponibilité, puis sous-réseau, puis ressource. Chaque ressource réseau porte dans son identifiant la trace de ce chemin.

Les composants d'un VPC



Sous-réseau

Portion de la plage du VPC, dans une zone. C'est là que l'on place les ressources.



Table de routage

Liste de routes qui dit où envoyer le trafic sortant d'un sous-réseau.



Internet Gateway

Porte entre le VPC et Internet, dans les deux sens.



NAT Gateway

Permet à des ressources privées de sortir vers Internet sans être joignables.



Interface réseau (ENI)

Carte réseau virtuelle d'une ressource, porteuse de ses adresses.



Network ACL

Filtre à l'entrée et à la sortie d'un sous-réseau.



Security group

Pare-feu attaché à une interface réseau.



VPC endpoint

Accès privé à un service AWS, sans passer par Internet.

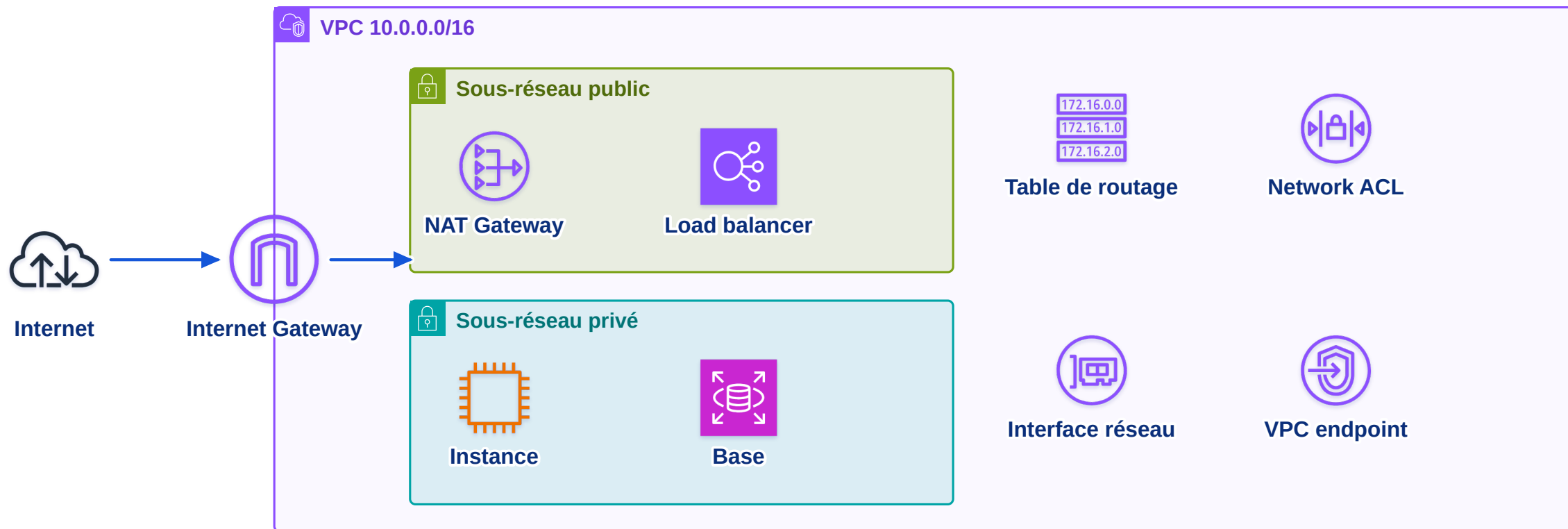


Peering, Transit Gateway

Liaisons entre VPC.

Périmètre de ces deux chapitres. Les six premiers composants de la liste, jusqu'à l'interface réseau. Le filtrage (security groups, network ACL), les endpoints et les liaisons entre réseaux font l'objet du chapitre suivant.

Le VPC Schéma : la carte des composants



À la frontière

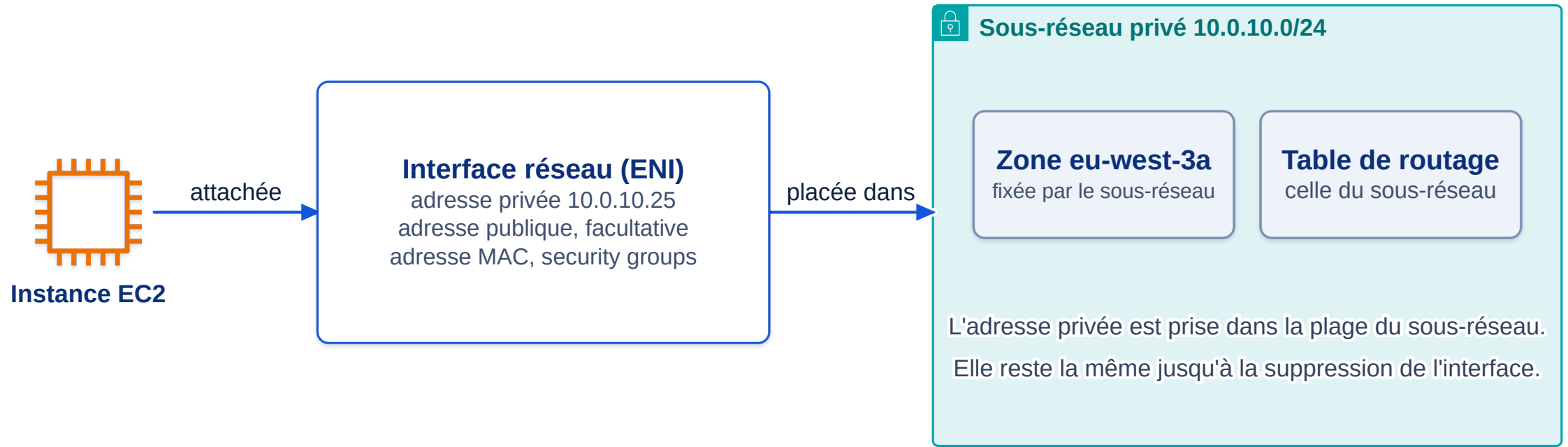
L'Internet Gateway est attachée au VPC, pas à un sous-réseau : elle est dessinée sur son bord. C'est le seul point de contact avec Internet.

Dans les sous-réseaux

Les ressources : instances, bases, load balancers, NAT Gateway. Chacune y possède au moins une interface réseau et une adresse privée.

Autour des sous-réseaux

Les règles : une table de routage et une network ACL sont associées à chaque sous-réseau ; elles s'appliquent à tout ce qu'il contient.

**Définition : interface réseau (ENI)**

Carte réseau virtuelle créée dans un sous-réseau. Elle porte une adresse privée, éventuellement une adresse publique, une adresse MAC et un ou plusieurs security groups.

À retenir

Ce n'est pas l'instance qui « est dans » un sous-réseau, c'est son interface. Une instance en a une principale, et peut en recevoir d'autres. Les load balancers, les bases RDS, les NAT Gateway et les fonctions Lambda placées dans un VPC en possèdent aussi : chacune consomme une adresse du sous-réseau.

Ce que le VPC fournit d'office

- **DHCP** : chaque interface reçoit automatiquement son adresse privée, son masque, sa passerelle et son serveur DNS.
- **Résolveur DNS** : à l'adresse de base du VPC plus deux, `10.0.0.2` pour un VPC en `10.0.0.0/16`. Il résout les noms publics et les noms internes.
- **Noms internes** : chaque instance reçoit un nom du type `ip-10-0-10-25.eu-west-3.compute.internal`.

Rien à installer. Il n'y a ni serveur DHCP ni serveur DNS à déployer dans un VPC : ces fonctions font partie du réseau.

Réglage du VPC	Effet
DNS resolution (enableDnsSupport)	Active le résolveur du VPC. Activé par défaut ; à laisser ainsi.
DNS hostnames (enableDnsHostnames)	Donne un nom DNS public aux instances qui ont une adresse publique. Désactivé par défaut sur un VPC créé à la main.

Piège. Avec DNS hostnames désactivé, certains services refusent de fonctionner : les endpoints privés et les bases RDS accessibles publiquement en ont besoin. L'assistant « VPC and more » de la console l'active ; la commande `create-vpc` ne le fait pas.

Définition : jeu d'options DHCP

Objet associé au VPC qui fixe les paramètres distribués aux interfaces : nom de domaine, serveurs DNS, serveurs de temps.

Terme	Définition
Adresse IP	Numéro qui identifie une interface sur un réseau. En IPv4 : quatre nombres de 0 à 255.
Adresse privée	Adresse valable uniquement à l'intérieur d'un réseau privé, non routable sur Internet.
Adresse publique	Adresse unique au monde, joignable depuis Internet.
Plage, bloc	Ensemble d'adresses consécutives, noté en CIDR : <code>10.0.0.0/16</code> .
Paquet	Unité de données qui circule sur le réseau, avec une adresse source et une adresse de destination.
Route	Règle : « pour atteindre telle plage de destinations, passer par telle cible ».
Passerelle	Équipement par lequel on sort d'un réseau pour en atteindre un autre.
NAT	Traduction d'adresse : remplacer l'adresse source ou destination d'un paquet au passage.
Port	Numéro qui désigne un service sur une machine : 443 pour HTTPS, 5432 pour PostgreSQL.
Trafic entrant, sortant	Connexions ouvertes vers une ressource, ou ouvertes par elle.

Le VPC **Un VPC n'est jamais seul : aperçu des liaisons**

Liaison	Relie	Remarque
Internet Gateway	Le VPC et Internet.	Étudiée dans ce support.
NAT Gateway	Les sous-réseaux privés et Internet, en sortie seule.	Étudiée dans ce support.
VPC endpoint	Le VPC et un service AWS, sans Internet.	Support suivant.
VPC peering	Deux VPC, du même compte ou non, de la même région ou non.	Liaison deux à deux ; plages distinctes obligatoires.
Transit Gateway	De nombreux VPC et réseaux, autour d'un concentrateur.	Remplace un maillage de peerings.
Site-to-Site VPN	Le VPC et les locaux de l'entreprise, par un tunnel chiffré sur Internet.	Rapide à mettre en place.
Direct Connect	Le VPC et les locaux, par une liaison privée dédiée.	Débit garanti ; délai de mise en service.
Partage de VPC	Plusieurs comptes d'une organisation dans les sous-réseaux d'un même VPC.	Un compte gère le réseau, les autres y placent leurs ressources.

Pourquoi en parler dès maintenant. Toutes ces liaisons reposent sur le routage, et toutes exigent des plages d'adresses qui ne se chevauchent pas. C'est la raison pour laquelle le choix de la plage, traité dans la partie suivante, engage l'avenir.

Dans cette formation, le VPC de chaque apprenant reste autonome : seules l'Internet Gateway et la NAT Gateway sont mises en œuvre.

VPC et sous-réseaux, partie 2

L'adressage CIDR

Avant de créer un VPC, il faut choisir sa plage d'adresses : c'est la seule décision sur laquelle on ne peut pas revenir.

- L'adresse IPv4
- La notation CIDR
- Tailles de blocs et plages privées
- Les règles d'AWS
- Les cinq adresses réservées
- Chevauchement et choix de la plage



Une adresse IPv4 : 32 bits, écrits sous forme de quatre nombres de 0 à 255.

Définition : adresse IPv4

Nombre de 32 bits qui identifie une interface, écrit sous forme de quatre octets en décimal séparés par des points. Il en existe environ 4,3 milliards.

Deux parties

Les premiers bits désignent le **réseau**, les suivants l'**hôte** dans ce réseau. Toutes les machines d'un même sous-réseau partagent la même partie réseau. Où s'arrête la partie réseau ? C'est ce qu'indique le nombre après la barre oblique.

10.0.0.0/16

partie fixe : 16 bits

partie libre : 16 bits

longueur du préfixe

Le bloc 10.0.0.0/16 va de 10.0.0.0 à 10.0.255.255 : 65 536 adresses.

Plus le nombre après la barre est grand, plus le bloc est petit.

Définition : notation CIDR

Écriture d'une plage d'adresses sous la forme `adresse/préfixe`, où le préfixe est le nombre de bits fixes en tête de l'adresse.

Définition : préfixe (longueur de)

Nombre de bits, de 0 à 32, qui restent identiques pour toutes les adresses du bloc. On dit « un slash 16 », « un slash 24 ».

Deux cas particuliers. `0.0.0.0/0` : aucun bit fixe, donc toutes les adresses possibles ; c'est ainsi que l'on écrit « tout Internet ». `203.0.113.7/32` : tous les bits fixes, donc une seule adresse.

Schéma : la taille d'un bloc

/16**65 536 adresses**

un VPC entier

/20**4 096 adresses**

grand sous-réseau : pods EKS, sous-réseau du VPC par défaut

/24**256 adresses**

sous-réseau courant

/28**16 adresses**

plus petit bloc accepté par AWS

Règle de calcul. Nombre d'adresses = 2 puissance (32 – préfixe). Un /24 laisse 8 bits libres : $2^8 = 256$. Un /20 en laisse 12 : $2^{12} = 4\,096$.

Repère. Chaque unité ajoutée au préfixe divise la taille par deux ; chaque unité retirée la double. Un /23 vaut deux /24, un /22 en vaut quatre.

Préfixe	Adresses	Utilisables dans un sous-réseau AWS
/16	65 536	65 531
/18	16 384	16 379
/20	4 096	4 091
/22	1 024	1 019
/23	512	507
/24	256	251
/25	128	123
/26	64	59
/27	32	27
/28	16	11

Lire une plage sans calculer

- **/8** : le premier nombre est fixe. `10.0.0.0/8` couvre 10.0.0.0 à 10.255.255.255.
- **/16** : les deux premiers sont fixes. `10.0.0.0/16` couvre 10.0.0.0 à 10.0.255.255.
- **/24** : les trois premiers sont fixes. `10.0.10.0/24` couvre 10.0.10.0 à 10.0.10.255.

Ces trois préfixes tombent sur une frontière d'octet : ce sont les plus faciles à lire, et les plus utilisés.

Entre deux frontières. `10.0.16.0/20` couvre 10.0.16.0 à 10.0.31.255 : le troisième nombre varie sur 16 valeurs. En cas de doute, un calculateur CIDR en ligne ou la commande `ipcalc` donne la réponse.

Les plages d'adresses privées

Définition : plages privées (RFC 1918)

Trois plages d'adresses réservées aux réseaux privés. Elles ne circulent pas sur Internet : chacun peut les utiliser chez soi.

Plage	De ... à ...	Adresses
10.0.0.0/8	10.0.0.0 à 10.255.255.255	16,7 millions
172.16.0.0/12	172.16.0.0 à 172.31.255.255	1 million
192.168.0.0/16	192.168.0.0 à 192.168.255.255	65 536

Recommandation d'AWS. Prendre la plage d'un VPC dans l'une de ces trois. La plage `10.0.0.0/8` est la plus vaste : c'est elle que l'on découpe le plus souvent pour répartir des blocs entre VPC.

Pourquoi des adresses privées

- Il n'y a pas assez d'adresses IPv4 publiques pour toutes les machines du monde.
- Une ressource interne n'a pas à être joignable de l'extérieur.
- Elles sont gratuites, contrairement aux adresses publiques.

À éviter. `192.168.0.0/24` et `192.168.1.0/24` : ce sont les plages des box Internet domestiques. Un salarié en télétravail connecté par VPN se retrouve avec deux réseaux de même adresse.

Hors de ces plages. AWS accepte techniquement d'autres plages, mais utiliser des adresses publiques appartenant à d'autres rend ces destinations injoignables depuis le VPC.

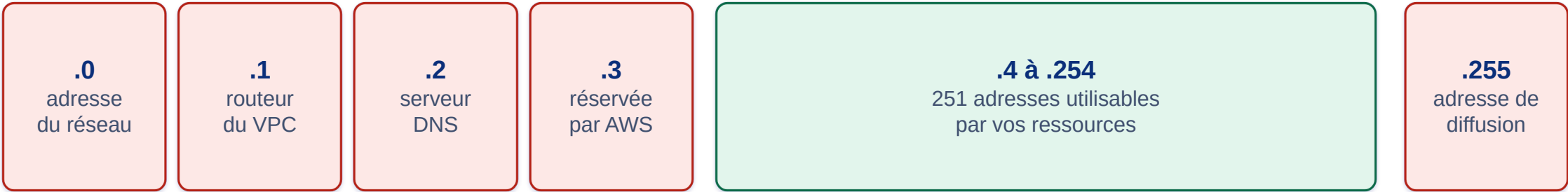
Les règles d'AWS pour la plage d'un VPC

Règle	Détail
Taille du VPC	Entre <code>/16</code> (65 536 adresses) et <code>/28</code> (16 adresses).
Taille d'un sous-réseau	Entre <code>/16</code> et <code>/28</code> , et contenu dans la plage du VPC.
Plage principale	Fixée à la création. Ni modifiable, ni réductible.
Plages secondaires	On peut en ajouter après coup (jusqu'à 5 par défaut) pour agrandir un VPC devenu trop étroit.
Sous-réseaux entre eux	Leurs plages ne se chevauchent pas : une adresse appartient à un seul sous-réseau.
Plage d'un sous-réseau	Fixée à la création. Pour la changer, il faut supprimer le sous-réseau et le recréer.
Adresses réservées	5 dans chaque sous-réseau, quelle que soit sa taille.

Ce qui ne se rattrape pas. Un VPC créé trop petit, ou avec une plage déjà utilisée ailleurs dans l'entreprise, impose à terme de tout reconstruire. Dix minutes de réflexion sur le plan d'adressage en économisent des semaines.

Voir large. Les adresses privées ne coûtent rien : un VPC en `/16` n'est pas plus cher qu'un VPC en `/24`. La seule limite est de ne pas empiéter sur les autres réseaux de l'organisation.

Sous-réseau 10.0.10.0/24 : 256 adresses, dont 5 réservées par AWS



Adresses utilisables = 2 puissance (32 – préfixe) – 5

Pour un /28 : 16 – 5 = 11 adresses seulement.

Adresse	Usage par AWS
Première (.0)	Adresse du réseau, par convention.
Deuxième (.1)	Routeur du VPC : la passerelle par défaut des instances.
Troisième (.2)	Réservée au serveur DNS.
Quatrième (.3)	Réservée pour un usage futur.
Dernière (.255)	Adresse de diffusion, non prise en charge dans un VPC mais réservée.

Conséquence sur les petits blocs. La perte est fixe : 5 adresses sur 256 dans un /24, mais 5 sur 16 dans un /28, soit près d'un tiers. Les très petits sous-réseaux gaspillent proportionnellement beaucoup.

Calculer : exemples

Sous-réseau	Plage couverte	Adresses	Utilisables	Première utilisable
10.0.0.0/24	10.0.0.0 à 10.0.0.255	256	251	10.0.0.4
10.0.10.0/24	10.0.10.0 à 10.0.10.255	256	251	10.0.10.4
10.0.16.0/20	10.0.16.0 à 10.0.31.255	4 096	4 091	10.0.16.4
10.0.0.0/26	10.0.0.0 à 10.0.0.63	64	59	10.0.0.4
10.0.0.64/26	10.0.0.64 à 10.0.0.127	64	59	10.0.0.68
10.0.0.0/28	10.0.0.0 à 10.0.0.15	16	11	10.0.0.4

Méthode en trois temps

- 1. Bits libres = 32 – préfixe.
- 2. Taille du bloc = 2 puissance (bits libres).
- 3. Adresses utilisables = taille – 5.

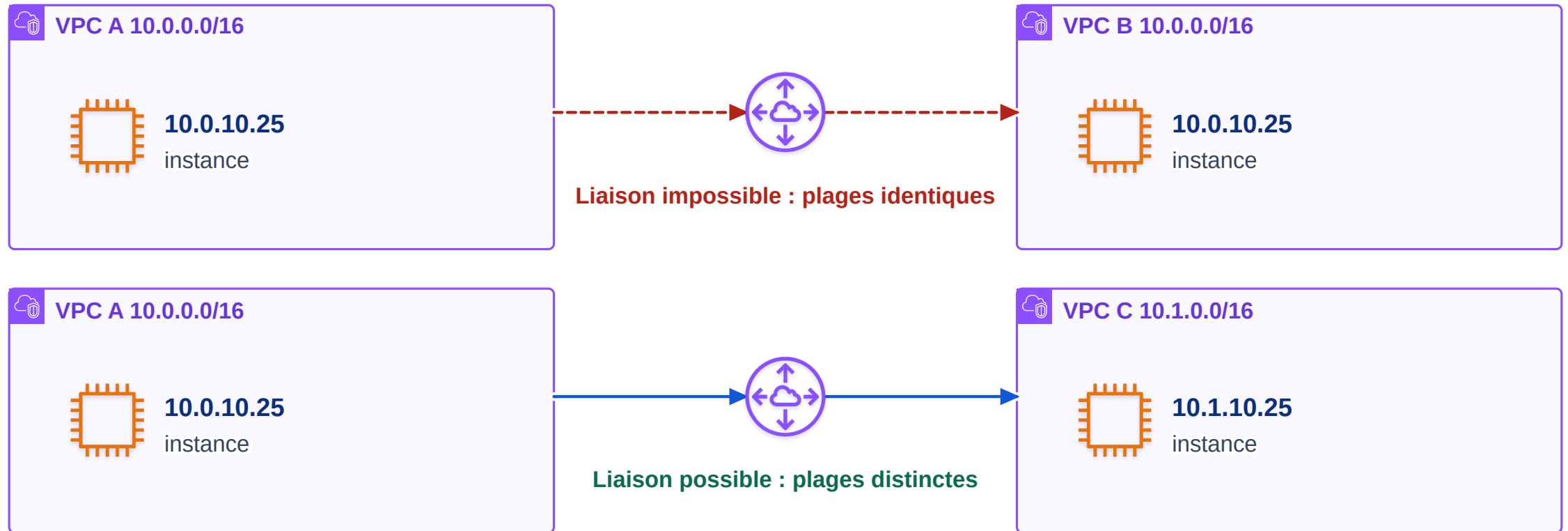
Vérifier qu'un bloc est valide

L'adresse de départ doit être un multiple de la taille du bloc.

10.0.0.64/26 est valide (64 est multiple de 64) ; 10.0.0.50/26 ne l'est pas, et AWS le refuse.

Question : combien d'adresses utilisables dans 10.0.4.0/22 ?

Schéma : le chevauchement de plages

**Définition : chevauchement**

Situation où deux réseaux contiennent des adresses identiques. Un routeur ne peut alors plus savoir vers lequel envoyer un paquet.

Où le problème se pose. Dès que deux réseaux doivent se parler : peering entre VPC, Transit Gateway, VPN ou Direct Connect vers les locaux de l'entreprise. Tant qu'un VPC reste seul, sa plage importe peu ; mais un VPC ne reste jamais seul bien longtemps.

Choisir la plage d'un VPC

Démarche

1. Recenser les plages déjà utilisées : locaux de l'entreprise, autres VPC, autres fournisseurs, partenaires.
2. Réserver un grand bloc pour AWS, par exemple `10.0.0.0/12`.
3. Y découper un bloc par VPC, sans recouvrement : un `/16` par environnement et par région.
4. Tenir ce plan dans un document partagé, ou dans un outil.

VPC	Plage
Production, Paris	10.0.0.0/16
Préproduction, Paris	10.1.0.0/16
Développement, Paris	10.2.0.0/16
Production, Francfort	10.8.0.0/16

Définition : plan d'adressage

Document qui attribue à chaque réseau de l'organisation une plage qui lui est propre, pour garantir l'absence de chevauchement.

Bonnes pratiques

- Un `/16` par VPC tant que l'espace le permet : simple à lire et large.
- Des plages différentes pour chaque environnement, même s'ils ne sont pas reliés aujourd'hui.
- Laisser des blocs libres entre les attributions.

Outil. Amazon VPC IPAM tient le plan d'adressage à votre place : il attribue les plages aux nouveaux VPC, interdit les chevauchements et montre le taux d'occupation.

Dans la formation, chaque apprenant crée son VPC en `10.0.0.0/16` : les VPC ne sont pas reliés entre eux, le chevauchement est donc sans conséquence ici.

Ce qui change

- Adresses de 128 bits, écrites en hexadécimal :
2a05:d012:abc:1200::25 .
- AWS attribue au VPC un bloc /56 , et l'on donne un /64 à chaque sous-réseau : aucun calcul de taille, l'espace est surabondant.
- **Toutes les adresses IPv6 sont publiques** : il n'y a ni adresse privée ni NAT.
- Elles sont gratuites, contrairement aux adresses IPv4 publiques.

Définition : double pile (dual stack)

Mode dans lequel un VPC, un sous-réseau ou une ressource possède à la fois une adresse IPv4 et une adresse IPv6.

Besoin	IPv4	IPv6
Entrer et sortir	Internet Gateway	Internet Gateway
Sortir sans être joignable	NAT Gateway	Egress-only Internet Gateway
Route par défaut	0.0.0.0/0	::/0
Coût de l'adresse	Payante si publique	Gratuite

Définition : egress-only Internet Gateway

Passerelle IPv6 qui laisse sortir les connexions vers Internet et bloque celles qui voudraient entrer. C'est l'équivalent, pour IPv6, de la NAT Gateway.

Dans cette formation, tout est fait en IPv4, qui reste le cas le plus répandu. Les principes (sous-réseaux, tables de routage, passerelles) sont identiques en IPv6.

S'entraîner : lire des plages CIDR

1. Combien d'adresses dans 172.16.0.0/20 ?

2. 10.0.5.200 appartient-elle à 10.0.4.0/23 ?

3. 10.0.6.1 appartient-elle à 10.0.4.0/23 ?

4. Quel est le plus petit sous-réseau capable d'accueillir 40 instances ?

5. 10.0.0.0/16 et 10.0.128.0/17 se chevauchent-elles ?

6. 10.0.0.0/16 et 10.1.0.0/16 se chevauchent-elles ?

7. Que désigne 0.0.0.0/0 ?

8. Que désigne 198.51.100.14/32 ?

9. Peut-on créer un VPC en 10.0.0.0/8 ?

10. Peut-on créer un sous-réseau en 10.0.1.0/30 ?

Trois réflexes

- Convertir le préfixe en taille : /24 = 256, puis doubler ou diviser.
- Repérer le nombre qui varie : le troisième pour un préfixe entre /17 et /24.
- Vérifier que le départ est un multiple de la taille.

Cliquer sur une question pour afficher la réponse.

VPC et sous-réseaux, partie 3

Le découpage en sous-réseaux

Partager la plage du VPC en blocs plus petits, un par zone et par niveau, en gardant de la place pour demain.

- Le sous-réseau
- Principe du découpage
- Le plan d'adressage de UtopiosShop
- Dimensionner un sous-réseau
- Créer un VPC : console et ligne de commande
- Exercice de découpage

Définition : sous-réseau (subnet)

Portion de la plage d'adresses d'un VPC, située dans une seule zone de disponibilité, dans laquelle on place des ressources.

Ce qu'un sous-réseau détermine

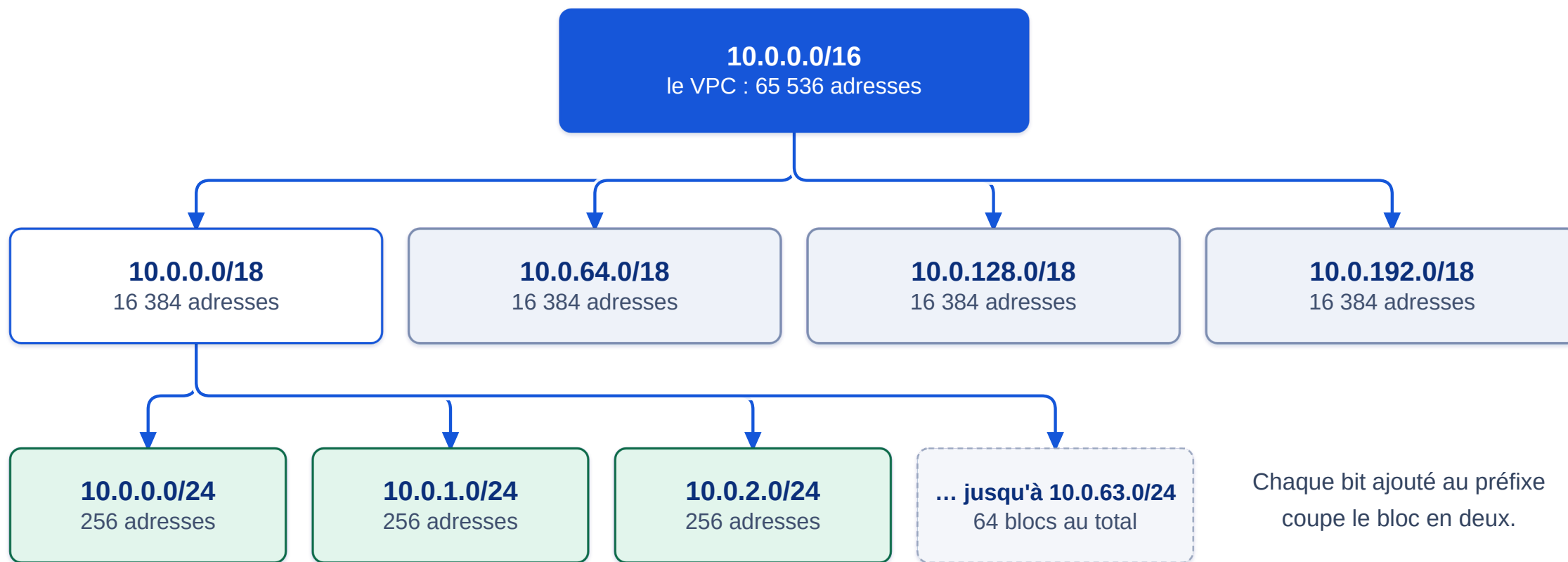
- **La zone de disponibilité** des ressources qu'il contient.
- **Leur adresse privée**, prise dans sa plage.
- **Leur routage** : la table de routage associée au sous-réseau s'applique à toutes.
- **Un premier filtrage** : la network ACL du sous-réseau.
- **Leur exposition** : selon ses routes, le sous-réseau est public, privé ou isolé.

Pourquoi découper

- **Pour la disponibilité** : un sous-réseau par zone, afin de survivre à la perte d'une zone.
- **Pour la sécurité** : séparer ce qui est exposé à Internet de ce qui ne doit pas l'être.
- **Pour le routage** : des ressources qui n'ont pas les mêmes besoins de sortie n'ont pas la même table.
- **Pour la lisibilité** : l'adresse d'une machine dit à quel niveau elle appartient.

Ordre de grandeur. Une application classique sur deux zones utilise six sous-réseaux : deux publics, deux privés, deux isolés. Sur trois zones : neuf.

Schéma : le principe du découpage



Lecture. Un /16 se partage en quatre /18, chacun en soixante-quatre /24. On n'est pas obligé de tout découper de la même façon : une partie du VPC peut être en /24, une autre en /20, pourvu que les blocs ne se recouvrent pas.

En pratique. Avec un VPC en /16 et des sous-réseaux en /24, le troisième nombre de l'adresse identifie le sous-réseau : `10.0.10.25` est dans le sous-réseau `10.0.10.0/24`. C'est le découpage le plus lisible.

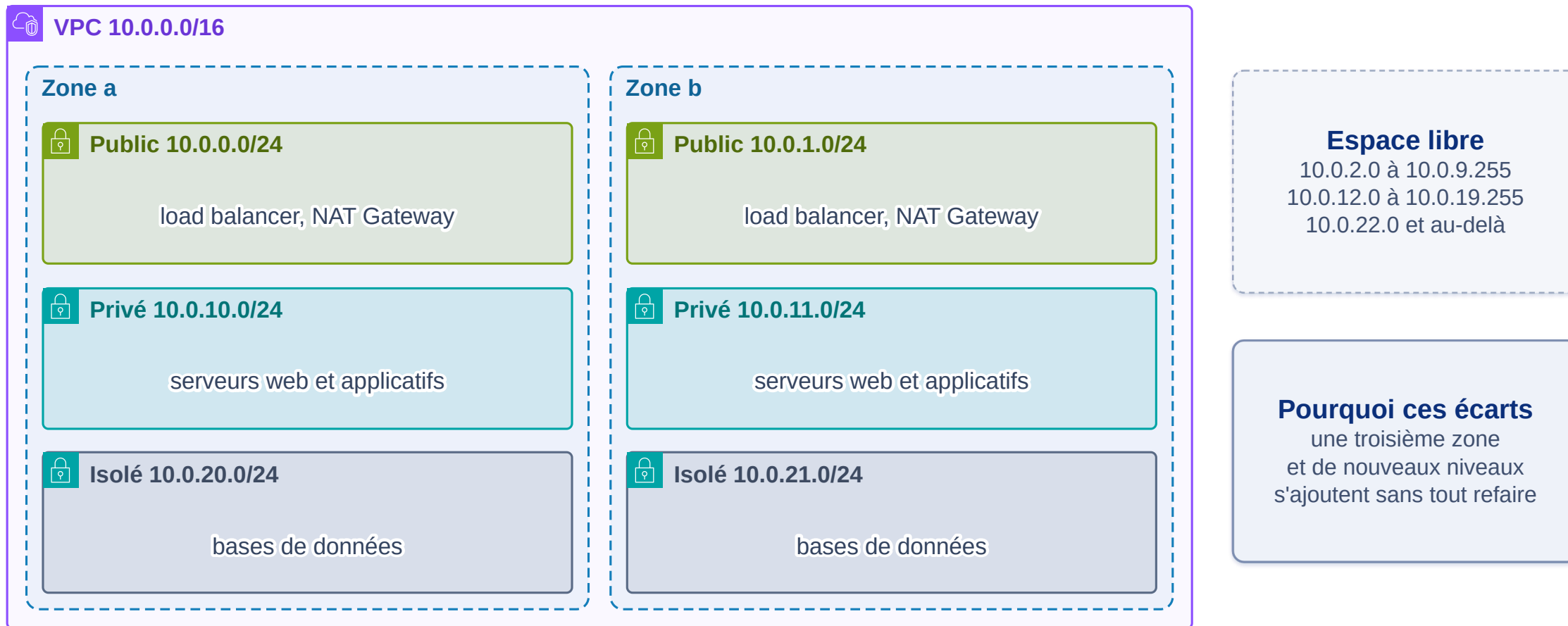
Découpage

Méthode de découpage en quatre étapes

#	Étape	Pour UtopiosShop
1	Compter les zones de disponibilité à couvrir.	Deux aujourd'hui (a et b), une troisième possible.
2	Compter les niveaux à séparer.	Trois : public (entrée et sortie), privé (application), isolé (données).
3	Estimer le nombre d'adresses par sous-réseau, avec de la marge.	Quelques dizaines de machines par niveau : un /24 (251 adresses) suffit largement.
4	Attribuer les blocs selon une logique lisible, en laissant des trous.	Dizaine du troisième nombre = niveau ; unité = zone.

Niveau	Zone a	Zone b	Réservé zone c
Public	10.0.0.0/24	10.0.1.0/24	10.0.2.0/24
Privé	10.0.10.0/24	10.0.11.0/24	10.0.12.0/24
Isolé	10.0.20.0/24	10.0.21.0/24	10.0.22.0/24

Ce que la convention apporte. En lisant 10.0.21.37 , on sait sans rien consulter : niveau isolé (2), zone b (1). Les règles de filtrage s'écrivent par niveau, et un nouveau niveau (10.0.30.0/24) trouve sa place sans rien déplacer.



Lecture. Six sous-réseaux consomment 1 536 adresses sur les 65 536 du VPC : plus de 97 % de la plage reste disponible. C'est voulu. La place libre est gratuite, et c'est elle qui permettra d'ajouter une zone, un niveau ou un cluster Kubernetes sans reconstruire le réseau.

Ressource	Adresses consommées
Instance EC2	1 par interface réseau.
Load balancer applicatif	1 par zone au repos, davantage sous charge. AWS demande au moins un /27 et 8 adresses libres par sous-réseau.
NAT Gateway	1.
Base RDS	1 par instance, plus de la marge pour les bascules et les mises à niveau.
Tâche ECS sur Fargate	1 par tâche.
Pod Kubernetes sur EKS	1 par pod : plusieurs centaines pour un petit cluster.
Fonction Lambda dans un VPC	Quelques-unes, partagées entre les exécutions.
VPC endpoint d'interface	1 par zone et par service.

Repères de taille

- **/28 ou /27** : sous-réseau technique très ciblé.
- **/24** : le choix par défaut, pour quelques dizaines à 250 ressources.
- **/22 à /19** : sous-réseaux de conteneurs, où chaque tâche ou pod prend une adresse.

Sous-réseau plein. Quand il ne reste plus d'adresse, les lancements échouent : un Auto Scaling group ne peut plus ajouter d'instance, un load balancer ne peut plus monter en charge. Et un sous-réseau ne s'agrandit pas.

Règle simple. Prendre deux fois plus grand que l'estimation. Les sous-réseaux publics peuvent rester petits : ils n'hébergent que des load balancers et des NAT Gateway.

aws VPC > Your VPCs > Create VPC

Resources to create	☒ VPC and more
Name tag auto-generation	user7
IPv4 CIDR block	10.0.0.0/16
IPv6 CIDR block	☒ No IPv6 CIDR block
Number of Availability Zones	2 ▼
Number of public subnets	2 ▼
Number of private subnets	4 ▼
Customize subnets CIDR blocks	10.0.0.0/24, 10.0.1.0/24, 10.0.10.0/24...
NAT gateways	None ▼
VPC endpoints	None ▼
DNS options	☒ Enable DNS hostnames, Enable DNS resolution

Create VPC

Ce que fait l'assistant « VPC and more »

- Crée le VPC, les sous-réseaux, l'Internet Gateway, les tables de routage et leurs associations, en une opération.
- Affiche à droite un aperçu graphique du résultat avant validation.
- Nomme chaque ressource d'après le préfixe saisi.

Ce qu'il faut surveiller

- Les plages proposées par défaut ne suivent pas votre plan : les corriger dans « Customize subnets CIDR blocks ».
- « NAT gateways » : chaque NAT créée est facturée à l'heure. Laisser sur None tant qu'on n'en a pas besoin.
- Vérifier la région affichée avant de valider.

L'option « VPC only » ne crée que le VPC vide : aucun sous-réseau, aucune passerelle. Utile pour comprendre chaque brique en la créant soi-même.

\$ Prérequis : AWS CLI connectée, région eu-west-3 ; remplacer user7 par votre nom d'utilisateur

1. Le VPC, avec son étiquette Name dès la création

```
VPC_ID=$(aws ec2 create-vpc --cidr-block 10.0.0.0/16 \
  --tag-specifications 'ResourceType=vpc,Tags=[{Key=Name,Value=user7-vpc},{Key=Owner,Value=user7}]' \
  --query Vpc.VpcId --output text)
```

2. Noms DNS pour les instances (désactivé par défaut en ligne de commande)

```
aws ec2 modify-vpc-attribute --vpc-id $VPC_ID --enable-dns-hostnames
```

3. Un sous-réseau : une plage, une zone

```
PUB_A=$(aws ec2 create-subnet --vpc-id $VPC_ID --cidr-block 10.0.0.0/24 --availability-zone eu-west-3a \
  --tag-specifications 'ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=user7-subnet-public-a},{Key=Owner,Value=user7}]' \
  --query Subnet.SubnetId --output text)
```

4. Les cinq autres, sur le même modèle : nom, plage, zone

```
while read NOM PLAGE ZONE; do
  aws ec2 create-subnet --vpc-id $VPC_ID --cidr-block $PLAGE --availability-zone eu-west-3$ZONE \
    --tag-specifications "ResourceType=subnet,Tags=[{Key=Name,Value=user7-subnet-$NOM},{Key=Owner,Value=user7}]" \
    --query Subnet.SubnetId --output text
done <<'FIN'
public-b 10.0.1.0/24 b
prive-a 10.0.10.0/24 a
prive-b 10.0.11.0/24 b
isole-a 10.0.20.0/24 a
isole-b 10.0.21.0/24 b
FIN
```

5. Contrôle : nom, plage, zone et adresses libres de chaque sous-réseau

```
aws ec2 describe-subnets --filters Name=vpc-id,Values=$VPC_ID --output table \
  --query "sort_by(Subnets,&CidrBlock)[].[Tags[?Key=='Name']|[0].Value,CidrBlock,AvailabilityZone,AvailableIpAddressCount]"
```

Nommer et étiqueter les ressources du réseau

Ressource	Nom dans la formation
VPC	user7-vpc
Sous-réseau	user7-subnet-public-a , user7-subnet-prive-b , user7-subnet-isole-a
Internet Gateway	user7-igw
NAT Gateway	user7-nat-a
Elastic IP	user7-eip-nat-a
Table de routage	user7-rt-public , user7-rt-prive-a , user7-rt-isole

Pourquoi c'est indispensable ici

- Les ressources réseau n'ont pas de nom propre : seulement un identifiant (subnet-0a1b2c...) et une étiquette Name .
- Un VPC complet compte une quinzaine d'objets : sans nom, la console affiche quinze identifiants indistincts.
- Dans un compte partagé, l'étiquette Owner permet de filtrer ses ressources et de nettoyer sans toucher à celles des autres.

Le nom doit dire le niveau et la zone. subnet-prive-a se lit sans ouvrir la fiche. Mais le nom ne fait pas le type : c'est la table de routage qui décide, et il faut que les deux concordent.

Après la création des sous-réseaux, les six sont identiques : tous suivent la table de routage principale, qui ne contient que la route locale. Aucun n'est encore public ni privé au sens du routage : c'est l'objet du chapitre « Routage et accès à Internet ».

Énoncé

Une équipe reçoit la plage 10.20.0.0/16 pour son VPC. Elle veut trois zones de disponibilité et, dans chacune :

- un sous-réseau public pour les load balancers ;
- un sous-réseau privé pour des conteneurs, jusqu'à 2 000 tâches par zone ;
- un sous-réseau isolé pour les bases de données.

1. Quelle taille pour les sous-réseaux de conteneurs ?
2. Quelle taille pour les sous-réseaux publics et isolés ?
3. Combien d'adresses le plan consomme-t-il ?

Une proposition de plan

Niveau	Zone a	Zone b	Zone c
Public /24	10.20.0.0	10.20.1.0	10.20.2.0
Isolé /24	10.20.4.0	10.20.5.0	10.20.6.0
Privé /20	10.20.16.0	10.20.32.0	10.20.48.0

Les /20 commencent sur des multiples de 16 : 16, 32, 48. Les blocs de 10.20.64.0 à 10.20.255.255 restent libres.

Points de contrôle. Aucun bloc n'en recouvre un autre ; chaque bloc commence sur un multiple de sa taille ; un sous-réseau par zone et par niveau ; de la place libre pour la suite.

Erreur typique. Écrire 10.20.10.0/20 : 10 n'est pas un multiple de 16. Le bloc /20 qui contient cette adresse est 10.20.0.0/20 , qui recouvre les sous-réseaux publics.

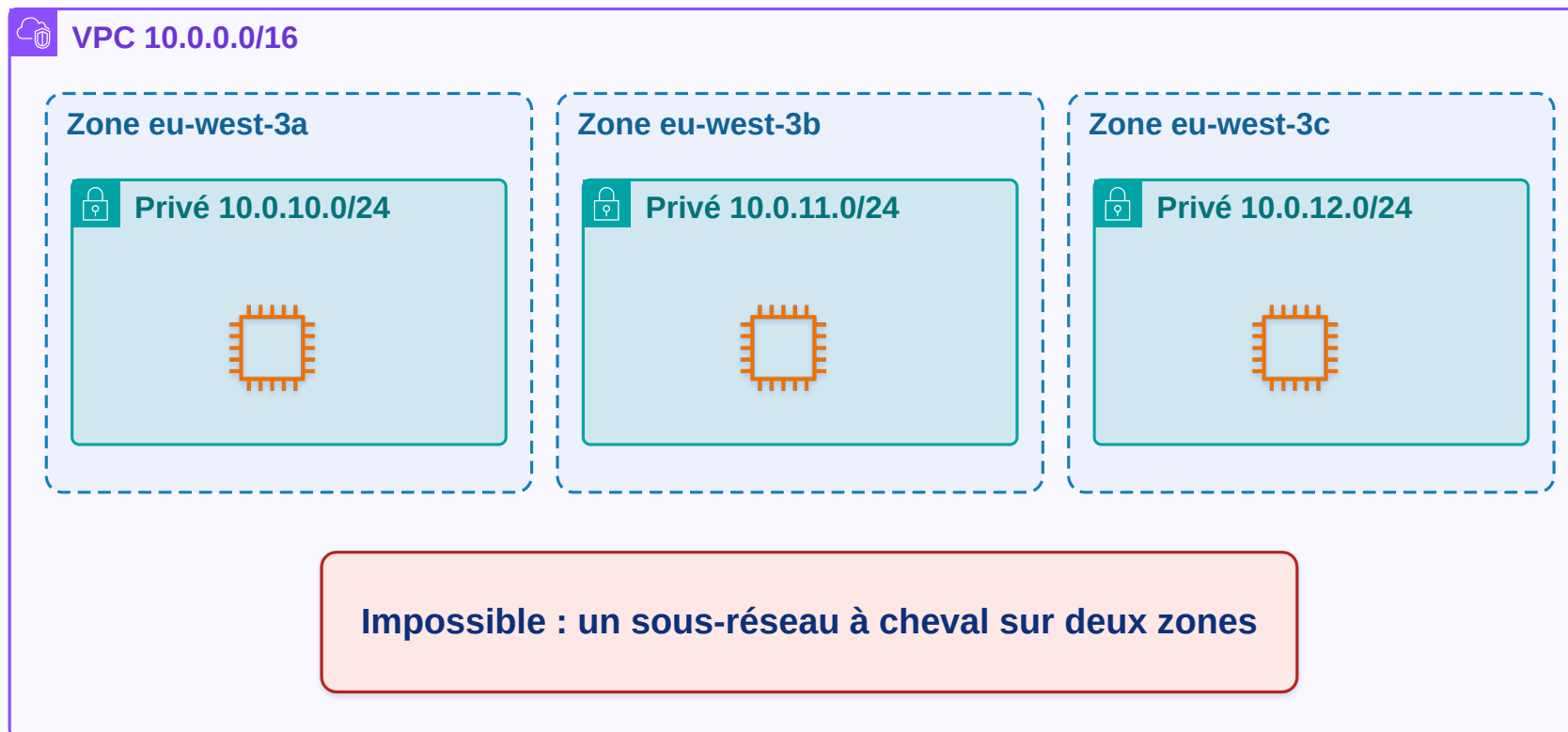
VPC et sous-réseaux, partie 4

Public, privé, isolé

Trois types de sous-réseaux, qui ne diffèrent que par leurs routes, et une règle : un sous-réseau, une zone.

- Une zone par sous-réseau
- Ce qui rend un sous-réseau public
- Privé et isolé
- L'architecture à trois niveaux
- Que placer où
- La communication à l'intérieur du VPC

Schéma : une zone par sous-réseau



Conséquence

pour résister à la perte d'une zone, il faut un sous-réseau par zone

Corollaire

choisir le sous-réseau d'une ressource, c'est choisir sa zone

Règle. Un sous-réseau est créé dans une zone de disponibilité et n'en change jamais. Un VPC, lui, les couvre toutes : c'est en y créant des sous-réseaux dans plusieurs zones qu'on répartit une application.

Symétrie. Ce que l'on crée dans une zone, on le crée à l'identique dans l'autre : même niveau, même taille, mêmes règles. Les services managés le demandent : un load balancer veut au moins deux sous-réseaux dans deux zones, une base RDS un groupe de sous-réseaux sur deux zones.

Trois types de sous-réseaux

Définition : sous-réseau public

Sous-réseau dont la table de routage contient une route vers une Internet Gateway. Ses ressources peuvent être jointes depuis Internet si elles ont une adresse publique.

Définition : sous-réseau privé

Sous-réseau sans route vers l'Internet Gateway, mais avec une route de sortie vers une NAT Gateway. Ses ressources sortent vers Internet sans pouvoir être jointes.

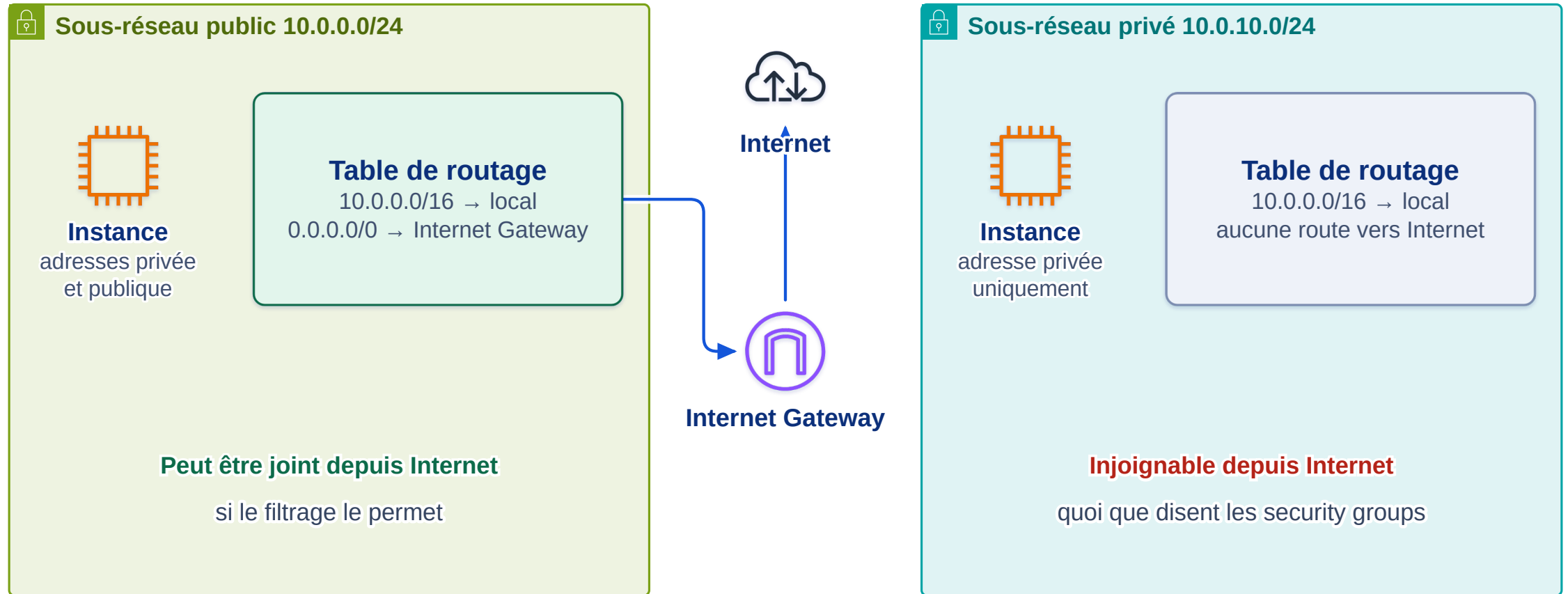
Définition : sous-réseau isolé

Sous-réseau sans aucune route vers l'extérieur du VPC. Ses ressources ne communiquent qu'à l'intérieur.

	Public	Privé	Isolé
Route par défaut (0.0.0.0/0)	Vers l'Internet Gateway	Vers une NAT Gateway	Aucune
Connexion venant d'Internet	Possible	Impossible	Impossible
Connexion vers Internet	Directe	Par la NAT	Impossible
Adresse publique sur les ressources	Oui, si nécessaire	Non	Non
On y place	Load balancers, NAT Gateway, bastion	Serveurs applicatifs, conteneurs	Bases de données, caches

Ces mots ne sont pas des réglages. Il n'existe aucune case « public » ou « privé » sur un sous-réseau : c'est une façon de décrire ses routes. AWS ne distingue d'ailleurs que public et privé ; « isolé » est un usage courant pour désigner un sous-réseau privé sans sortie.

Schéma : ce qui rend un sous-réseau public



Lecture. Les deux instances ont une adresse privée et parlent entre elles par la route locale. La seule différence tient à une ligne de la table de routage. Sans elle, une adresse publique sur l'instance de droite ne servirait à rien : aucun chemin n'y mène.

Un réglage du sous-réseau

- **Auto-assign public IPv4 address** : si l'option est active, toute instance lancée dans le sous-réseau reçoit une adresse publique, sauf demande contraire.
- Elle est désactivée par défaut sur les sous-réseaux que vous créez, et activée sur ceux du VPC par défaut.
- Chaque lancement d'instance peut passer outre ce réglage, dans un sens ou dans l'autre.

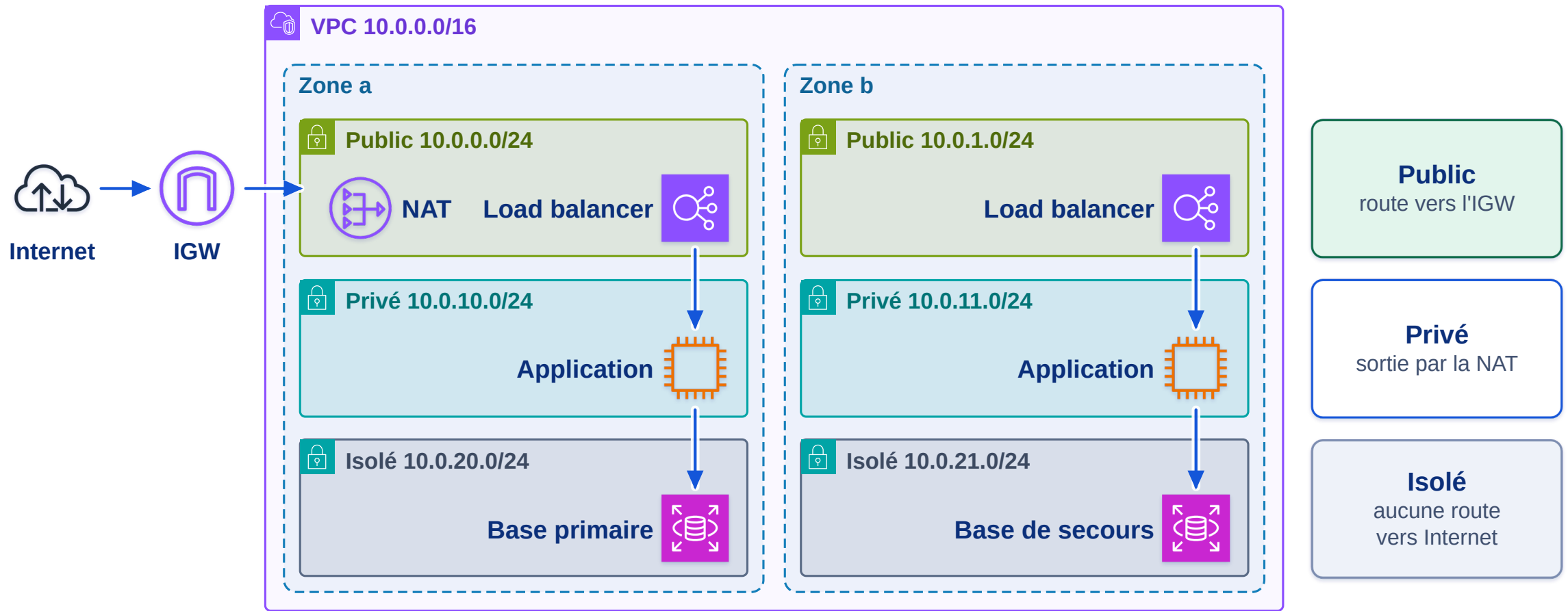
\$ Activer l'option sur un sous-réseau public

```
aws ec2 modify-subnet-attribute --subnet-id $PUB_A \  
--map-public-ip-on-launch
```

Situation	Résultat
Route vers l'IGW, adresse publique	Joignable depuis Internet.
Route vers l'IGW, pas d'adresse publique	Injoignable, et ne peut pas sortir non plus.
Pas de route vers l'IGW, adresse publique	Injoignable : l'adresse est payée pour rien.
Ni route, ni adresse publique	Ressource interne.

Bonne pratique. Laisser l'option désactivée, y compris dans les sous-réseaux publics : seuls les load balancers et les NAT Gateway ont besoin d'une adresse publique, et ils la gèrent eux-mêmes. Une instance qui en reçoit une « par défaut » est une exposition et une dépense inutiles.

Schéma : l'architecture à trois niveaux



Lecture. Internet n'atteint que le load balancer. Celui-ci transmet aux serveurs applicatifs, qui seuls parlent à la base. Chaque niveau n'est joignable que depuis le niveau qui le précède : pour atteindre les données, un attaquant devrait franchir trois barrières successives.

Que placer dans quel sous-réseau

Ressource	Sous-réseau	Raison
Load balancer ouvert sur Internet	Public	Il doit recevoir les connexions des clients.
NAT Gateway	Public	Elle sort elle-même par l'Internet Gateway.
Bastion d'administration	Public	Point d'entrée des administrateurs ; de plus en plus remplacé par Session Manager.
Serveurs web et applicatifs	Privé	Ils reçoivent le trafic du load balancer et doivent pouvoir télécharger des mises à jour.
Tâches ECS, nœuds et pods EKS	Privé	Même raison ; ils tirent leurs images d'un registre.
Fonctions Lambda reliées au VPC	Privé	Elles n'ont jamais d'adresse publique.
Load balancer interne	Privé	Il ne sert que des clients du VPC.
Bases RDS, Aurora, ElastiCache	Isolé	Aucune raison d'aller sur Internet ; AWS les met à jour sans passer par votre réseau.

Règle de décision. Par défaut, privé. Public seulement si la ressource doit recevoir des connexions d'Internet. Isolé si elle n'a jamais à sortir.

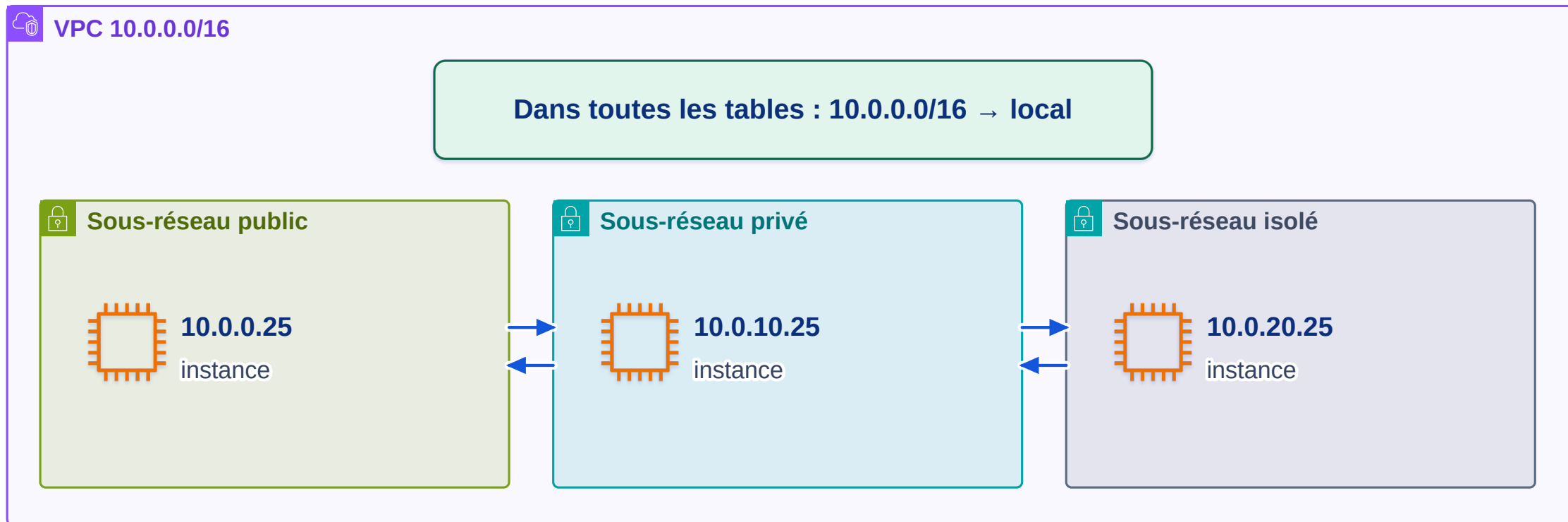
L'erreur la plus fréquente. Mettre les serveurs applicatifs en sous-réseau public « pour qu'ils aient Internet ». La bonne réponse à ce besoin est le sous-réseau privé avec NAT Gateway.

Service	Ce qu'il demande	Conséquence sur le plan
Load balancer applicatif	Au moins deux sous-réseaux, dans deux zones différentes ; publics s'il est ouvert sur Internet.	Deux sous-réseaux publics au minimum, même pour un petit projet.
Base RDS ou Aurora	Un « DB subnet group » : une liste de sous-réseaux couvrant au moins deux zones.	Deux sous-réseaux isolés, même pour une base sur une seule zone.
ElastiCache	Un groupe de sous-réseaux, sur le même principe.	Les mêmes sous-réseaux isolés conviennent.
Auto Scaling group	La liste des sous-réseaux où lancer des instances.	Les sous-réseaux privés de toutes les zones.
Service ECS, cluster EKS	Des sous-réseaux privés, larges ; pour EKS, des étiquettes qui désignent ceux des load balancers.	Prévoir des blocs de grande taille.
Fonction Lambda reliée au VPC	Des sous-réseaux privés dans plusieurs zones.	Sortie vers Internet uniquement par une NAT Gateway.
NAT Gateway	Un sous-réseau public.	Un par zone couverte.

Définition : groupe de sous-réseaux (subnet group)

Liste nommée de sous-réseaux, répartis sur plusieurs zones, que l'on remet à un service managé pour qu'il y place ses ressources.

Ce qu'il faut en retenir. Presque tous les services demandent des sous-réseaux dans deux zones au moins. Un VPC construit sur une seule zone bloque dès la création du premier load balancer ou de la première base.

**Définition : route locale**

Route présente d'office dans toutes les tables de routage d'un VPC, qui achemine le trafic destiné à la plage du VPC. Elle ne peut pas être supprimée.

Conséquence. « Isolé » signifie isolé d'Internet, pas des autres sous-réseaux. Du point de vue du routage, toute ressource du VPC peut joindre toute autre. Ce sont les security groups et les network ACL qui décident lesquelles ont réellement le droit de se parler.

Bonnes pratiques

- Au moins deux zones de disponibilité, avec une structure identique dans chacune.
- Trois niveaux séparés : public, privé, isolé.
- Sous-réseaux publics petits, sous-réseaux privés larges.
- Une convention d'adressage lisible et des blocs libres.
- Des noms qui disent le niveau et la zone : `user7-subnet-prive-a`.
- Attribution automatique d'adresse publique désactivée.
- Le réseau décrit en code (CloudFormation, Terraform), pas créé à la main.

Erreur	Conséquence
Tout dans un seul sous-réseau public	Bases et serveurs exposés à Internet.
Une seule zone de disponibilité	La panne d'une zone arrête tout.
Sous-réseaux trop petits	Lancements refusés faute d'adresses.
Plages qui se suivent sans marge	Impossible d'ajouter une zone ou un niveau.
Structure différente d'une zone à l'autre	Bascule qui échoue le jour de la panne.
Plage identique dans tous les VPC	Impossibilité de les relier plus tard.
Sous-réseau nommé « public » sans route vers l'IGW	Diagnostic faussé : le nom ne fait pas le type.

VPC et sous-réseaux, partie 5

Le VPC par défaut

AWS en fournit un dans chaque région, prêt à l'emploi. Il rend service pour découvrir, et pose problème dès qu'on s'y installe.

- Ce que contient le VPC par défaut
- Pourquoi il existe
- Pourquoi l'écarter en production
- VPC par défaut et VPC conçu
- Que faire du VPC par défaut
- Synthèse : VPC et sous-réseaux

Ce que contient le VPC par défaut

Définition : VPC par défaut

VPC créé automatiquement par AWS dans chaque région de chaque compte, configuré pour qu'une instance lancée sans aucun réglage réseau soit immédiatement joignable depuis Internet.

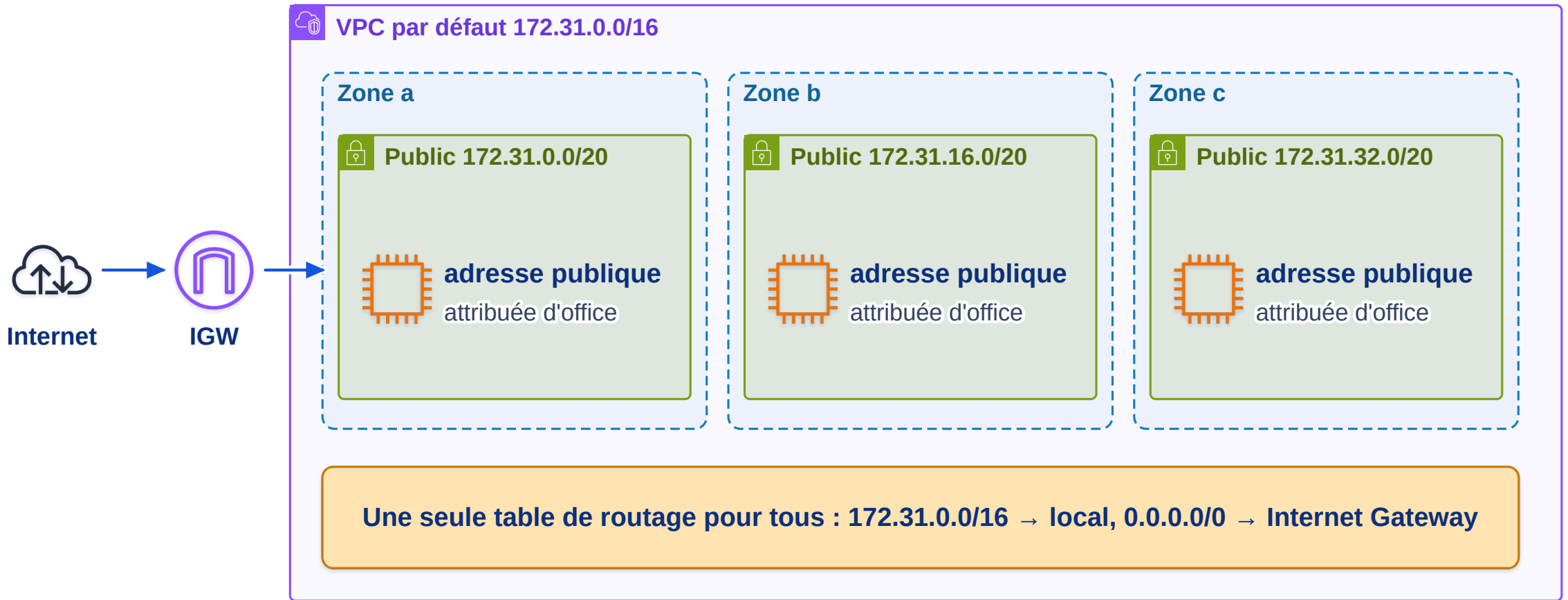
Élément	Configuration
Plage d'adresses	172.31.0.0/16 , la même dans toutes les régions de tous les comptes.
Sous-réseaux	Un par zone, en /20 (4 091 adresses), tous publics.
Internet Gateway	Créée et attachée.
Table de routage	Une seule, la principale, avec 0.0.0.0/0 vers l'Internet Gateway.
Adresse publique	Attribuée automatiquement à chaque instance.
Security group par défaut	Autorise tout le trafic entre ses membres, et toute sortie.
Network ACL par défaut	Autorise tout, dans les deux sens.
DNS	Résolution et noms d'hôtes activés.

Pourquoi AWS le fournit

- Lancer une première instance en deux minutes, sans rien connaître au réseau.
- Permettre aux tutoriels et aux assistants de fonctionner sans prérequis.
- Servir de valeur par défaut : beaucoup de commandes l'utilisent quand on ne précise aucun sous-réseau.

Reconnaître le VPC par défaut. Dans la console, la colonne « Default VPC » indique « Yes ». En ligne de commande, l'attribut `IsDefault` vaut `true`.

Schéma : le VPC par défaut



Lecture. Trois sous-réseaux, tous verts : tout est public. Une instance lancée ici reçoit une adresse publique et se trouve à un security group près d'Internet. C'est pratique pour un premier essai, et c'est exactement ce que l'on veut éviter pour une base de données.

Pourquoi ne pas l'utiliser en production

#	Défaut	Conséquence
1	Tous les sous-réseaux sont publics	Aucune séparation entre ce qui est exposé et ce qui ne doit pas l'être. Une base de données s'y retrouve avec une route directe vers Internet.
2	Adresse publique automatique	Chaque instance est exposée et chaque adresse est facturée, même quand elle ne sert pas.
3	Plage identique partout	172.31.0.0/16 dans tous les comptes et toutes les régions : impossible de relier deux VPC par défaut entre eux, ni au réseau de l'entreprise s'il utilise cette plage.
4	Une seule table de routage	Tous les sous-réseaux ont le même comportement : impossible d'en rendre un privé sans tout réorganiser.
5	Security group par défaut permissif	Les ressources qui le partagent se parlent toutes librement.
6	Aucune maîtrise	Il n'est décrit dans aucun code, n'a suivi aucune revue, et ne correspond à aucun plan d'adressage.
7	Commun à tous les projets du compte	Les ressources de projets sans rapport s'y côtoient, sans cloisonnement.

Le risque concret. Dans le VPC par défaut, la sécurité d'une ressource ne repose que sur son security group. Une seule règle trop large, et elle est ouverte sur Internet. Dans un sous-réseau privé, la même erreur reste sans effet : aucun chemin n'y conduit.



VPC par défaut

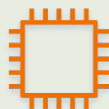


Public 172.31.0.0/20



Load balancer

exposé, normal



Serveur applicatif

exposé : inutile et risqué



Base de données

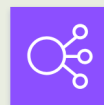
exposée : dangereux



VPC conçu pour UtopiosShop



Public 10.0.0.0/24

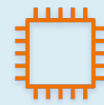


Load balancer

seul point d'entrée



Privé 10.0.10.0/24

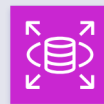


Serveur applicatif

joignable du load balancer seulement



Isolé 10.0.20.0/24



Base de données

joignable de l'application seulement

Définition : défense en profondeur

Principe qui consiste à empiler plusieurs protections indépendantes, de sorte que la défaillance de l'une ne suffise pas à exposer la ressource.

Ce que change la conception. À droite, l'exposition de la base supposerait trois erreurs en même temps : une route vers Internet, une adresse publique et une règle de security group trop large. À gauche, la troisième suffit.

Que faire du VPC par défaut

Option	Détail
Le laisser, sans l'utiliser	Le plus simple. N'y créer aucune ressource durable.
Le supprimer	Pratique courante en entreprise : plus de risque d'y lancer une ressource par inadvertance. Certains assistants de la console demandent alors de choisir un VPC.
Le recréer	Possible à tout moment : menu Actions, Create default VPC , ou la commande ci-contre.
L'interdire	Dans une organisation : comptes livrés sans VPC par défaut, et règles qui empêchent d'en créer.

Il ne coûte rien tant qu'il est vide : ni le VPC, ni ses sous-réseaux, ni son Internet Gateway ne sont facturés.

\$ Repérer, supprimer, recréer

```
# Y a-t-il un VPC par défaut dans la région ?
aws ec2 describe-vpcs --filters Name=isDefault,Values=true \
  --query 'Vpcs[].[VpcId,CidrBlock]' --output text

# Que contient-il ? (doit être vide avant suppression)
DEF=$(aws ec2 describe-vpcs \
  --filters Name=isDefault,Values=true \
  --query 'Vpcs[0].VpcId' --output text)
aws ec2 describe-network-interfaces \
  --filters Name=vpc-id,Values=$DEF \
  --query 'length(NetworkInterfaces)'

# Le recréer s'il a été supprimé
aws ec2 create-default-vpc
```

Dans la formation : le VPC par défaut du compte est partagé par tous. On n'y crée rien ; chacun travaille dans son propre VPC `userN-vpc` .

Ce qu'il faut retenir

- Un VPC est un réseau privé isolé, propre à une région, doté d'une plage d'adresses que l'on choisit une fois pour toutes.
- La notation CIDR donne la taille d'un bloc : 2 puissance (32 – préfixe) adresses, dont 5 réservées par sous-réseau.
- On prend la plage dans les adresses privées, sans chevauchement avec les autres réseaux.
- Un sous-réseau est une portion de cette plage, dans une seule zone.
- Public, privé, isolé : la différence tient aux routes, pas à un réglage.
- Tous les sous-réseaux d'un VPC communiquent par la route locale.
- Le VPC par défaut est entièrement public : on ne s'y installe pas.

1. Combien d'adresses utilisables dans un sous-réseau /26 ?

2. Quelles sont les cinq adresses réservées de 10.0.10.0/24 ?

3. Peut-on modifier la plage principale d'un VPC ?

4. Un sous-réseau peut-il couvrir deux zones ?

5. Qu'est-ce qui rend un sous-réseau public ?

6. Où place-t-on une base de données ? Une NAT Gateway ?

7. Citez deux défauts du VPC par défaut.

Cliquer sur une question pour afficher la réponse.

Routage et accès à Internet, partie 1

Les tables de routage

Un sous-réseau ne sait rien faire seul : c'est sa table de routage qui dit par où part chaque paquet.

- Route, cible, table de routage
- La route la plus précise
- Table principale et tables personnalisées
- Une table par type de sous-réseau
- Les cibles possibles
- Router n'est pas autoriser

Route et table de routage

Définition : route

Règle composée d'une destination, sous forme de plage CIDR, et d'une cible : « ce qui va vers cette plage passe par cette cible ».

Destination	Cible
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	igw-0a1b2c3d4e5f67890

Définition : table de routage

Liste de routes associée à un ou plusieurs sous-réseaux. Elle détermine où est envoyé tout paquet qui quitte ces sous-réseaux.

Lecture de cette table

- Ce qui est destiné à une adresse du VPC (10.0.x.x) reste dans le VPC.
- Tout le reste (0.0.0.0/0 , c'est-à-dire n'importe quelle adresse) part vers l'Internet Gateway.

C'est la table d'un sous-réseau public.

Qui consulte la table

Le routeur du VPC, un service invisible présent dans chaque sous-réseau à l'adresse en .1 . Il n'y a aucun équipement à créer ni à administrer.

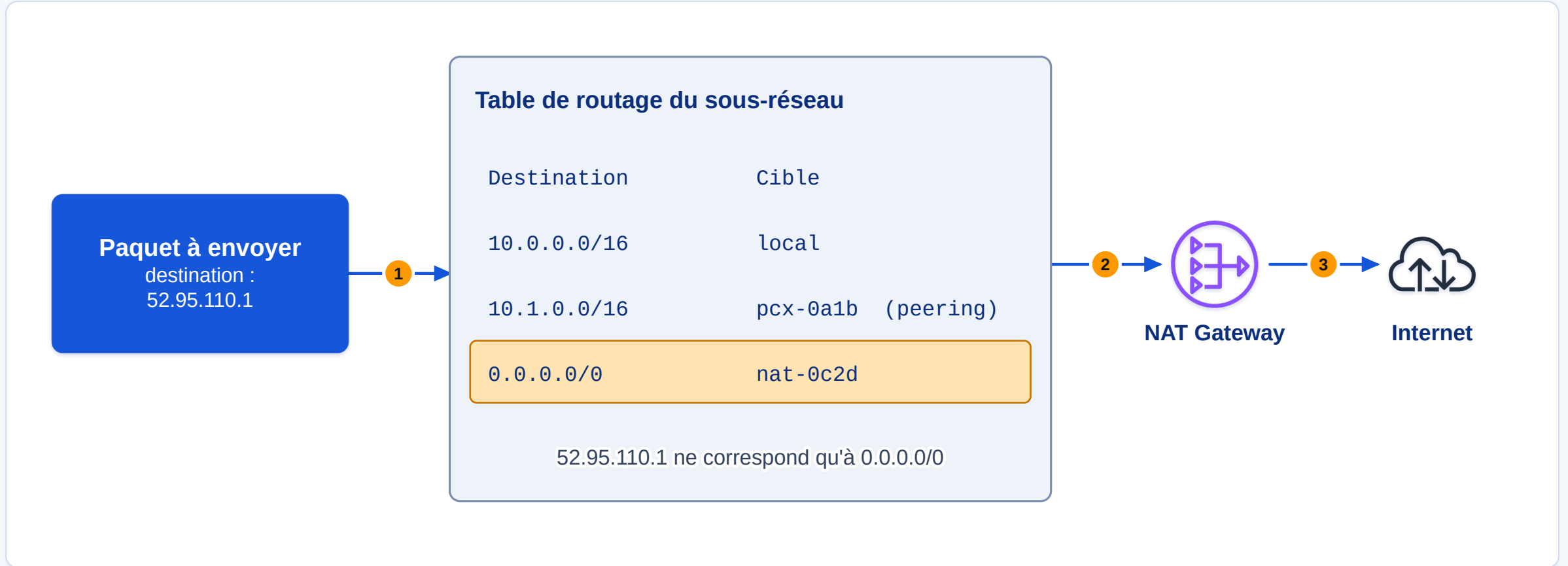
Sens concerné

La table s'applique au trafic qui **sort** du sous-réseau. Le chemin de retour dépend de la table du réseau d'en face.

Aucune route ?

Le paquet est abandonné, sans message. C'est le comportement d'un sous-réseau isolé pour toute destination extérieure au VPC.

Schéma : la décision de routage



1. Une instance émet un paquet ; le routeur du VPC lit son adresse de destination.
2. Il parcourt la table du sous-réseau et retient la route qui contient cette adresse. Ici, seule `0.0.0.0/0` convient : la cible est la NAT Gateway.
3. La NAT Gateway, à son tour, applique la table de son propre sous-réseau, qui mène à l'Internet Gateway.

Chaque saut applique sa propre table. Le routage se décide à chaque étape, d'après la table du sous-réseau où se trouve le paquet à ce moment.

Définition : correspondance la plus longue (longest prefix match)

Règle selon laquelle, quand plusieurs routes contiennent l'adresse de destination, celle dont le préfixe est le plus long, donc la plage la plus étroite, est retenue.

Destination	Cible
10.0.0.0/16	local
10.1.0.0/16	pcx-0a1b (peering)
52.95.0.0/16	vpce-0e4f (endpoint)
0.0.0.0/0	nat-0c2d

L'ordre des lignes ne compte pas. Contrairement à une liste de règles de pare-feu, une table de routage n'est pas lue de haut en bas : seule la précision de chaque route décide.

La route par défaut. 0.0.0.0/0 contient toutes les adresses, avec le préfixe le plus court possible : elle n'est retenue que si aucune autre route ne convient. C'est pourquoi on l'appelle la route par défaut.

Destination du paquet	Routes qui la contiennent	Retenue
10.0.20.14	10.0.0.0/16, 0.0.0.0/0	local (/16)
10.1.4.9	10.1.0.0/16, 0.0.0.0/0	peering (/16)
52.95.110.1	52.95.0.0/16, 0.0.0.0/0	endpoint (/16)
93.184.216.34	0.0.0.0/0	NAT (/0)
10.2.0.5	0.0.0.0/0	NAT (/0) : le paquet part vers Internet, où il sera perdu

Définition : table de routage principale

Table créée automatiquement avec le VPC. Elle s'applique à tout sous-réseau auquel on n'a pas associé explicitement une autre table.

Définition : table personnalisée

Table que vous créez et associez vous-même à un ou plusieurs sous-réseaux.

Règles d'association

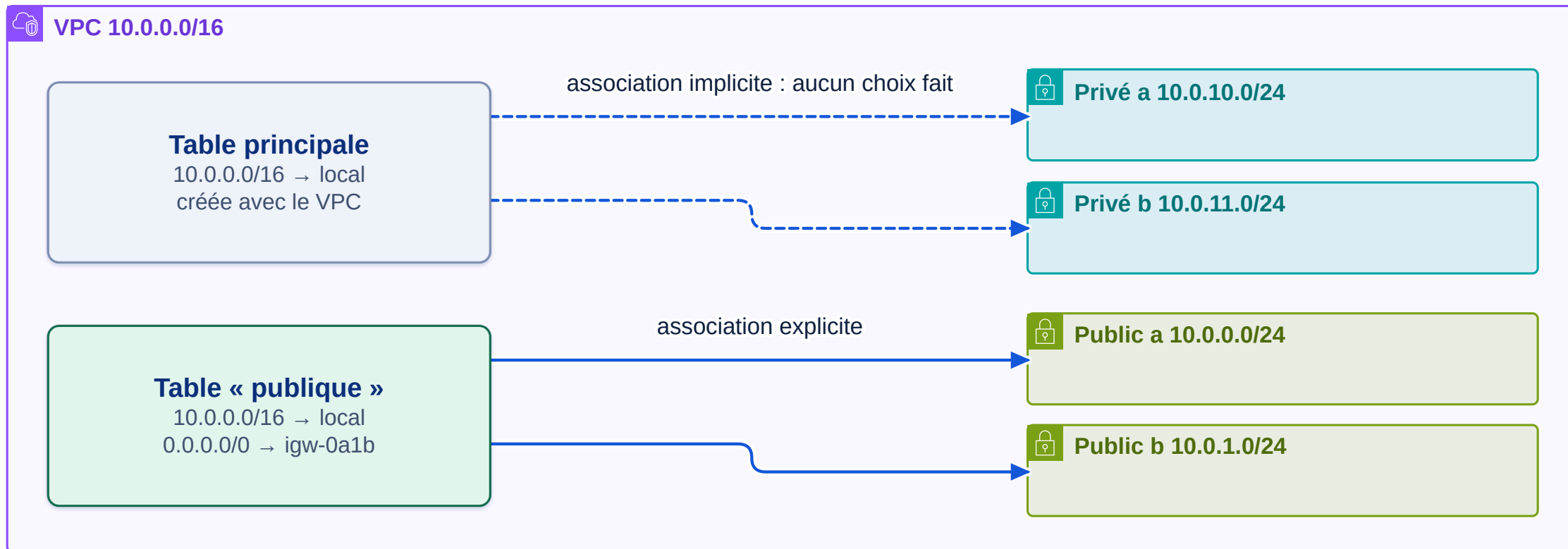
- Un sous-réseau est associé à **une seule** table.
- Une table peut être associée à **plusieurs** sous-réseaux.
- Sans association explicite, le sous-réseau suit la table principale.

Bonne pratique

- Laisser la table principale avec la seule route locale : tout nouveau sous-réseau est ainsi isolé tant qu'on n'a rien décidé.
- Créer une table personnalisée par besoin, et associer chaque sous-réseau **explicitement**.
- Nommer les tables : `user7-rt-public` , `user7-rt-prive-a` .

Le piège. Ajouter la route vers l'Internet Gateway dans la table principale rend public tout sous-réseau non associé, y compris ceux que l'on créera plus tard pour des bases de données. C'est exactement la configuration du VPC par défaut.

Schéma : associations implicite et explicite



Lecture. Les deux sous-réseaux publics ont été associés à la table « publique ». Les deux sous-réseaux privés n'ont reçu aucune association : ils suivent la table principale, en pointillés. Le résultat est correct, mais il repose sur un non-dit.

Dans la console. L'onglet **Subnet associations** d'une table distingue « Explicit subnet associations » et « Subnets without explicit associations ». Viser une seconde liste vide.

Schéma : une table par type de sous-réseau

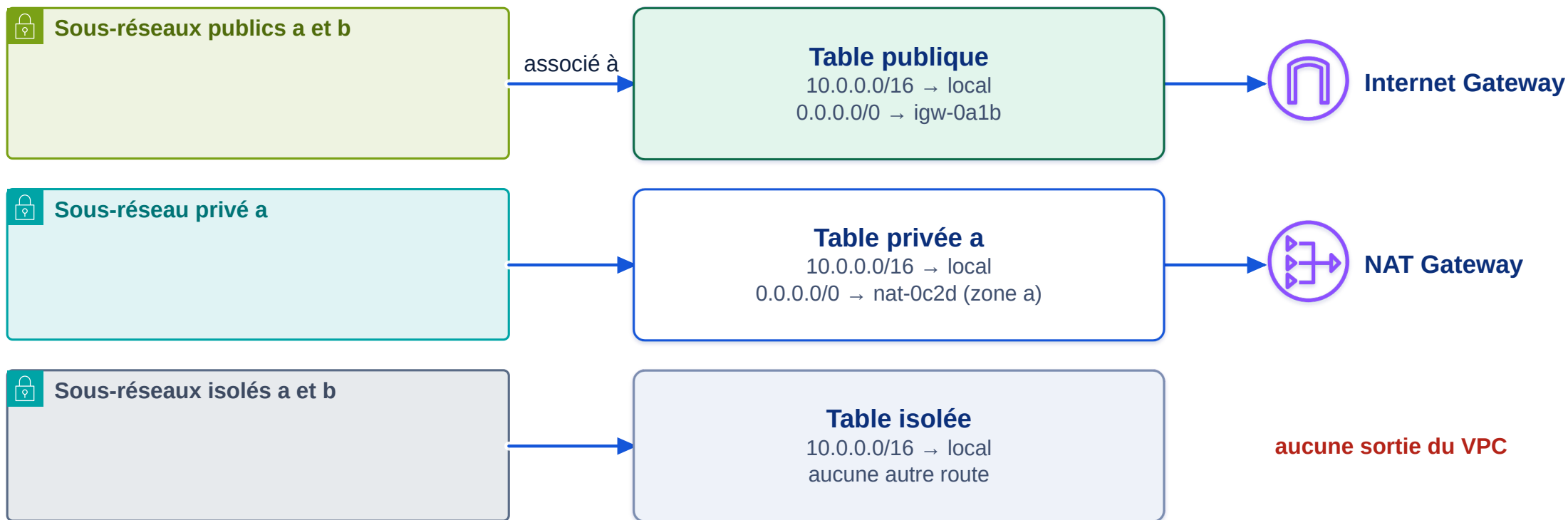


Table publique

Une seule pour tous les sous-réseaux publics : l'Internet Gateway est commune à tout le VPC.

Tables privées

Une par zone, parce que chaque zone a sa propre NAT Gateway : la route par défaut ne désigne pas la même cible.

Table isolée

Une seule suffit : elle ne contient que la route locale. La table principale peut jouer ce rôle.

Les cibles possibles d'une route

**local**

Le VPC lui-même. Route créée d'office, non supprimable.

**Internet Gateway (igw-)**

Internet, dans les deux sens. Rend le sous-réseau public.

**NAT Gateway (nat-)**

Sortie vers Internet pour un sous-réseau privé.

**Gateway endpoint (vpce-)**

Accès privé à S3 ou à DynamoDB, sans passer par Internet.

**Peering (pcx-)**

Un autre VPC, relié deux à deux.

**Virtual Private Gateway (vgw-)**

Le réseau de l'entreprise, par VPN ou Direct Connect.

**Interface réseau (eni-)**

Une instance qui joue le rôle de routeur ou de pare-feu.

**Egress-only IGW (eigw-)**

Sortie seule vers Internet, en IPv6.

**Transit Gateway (tgw-)**

Un concentrateur qui relie de nombreux VPC et réseaux.

Lire un identifiant. Le préfixe de la cible dit de quoi il s'agit : `igw-` , `nat-` , `pcx-` , `vpce-` . Dans ces deux chapitres, seules les trois premières cibles sont utilisées.



Les trois doivent dire oui. La table de routage indique un chemin : elle n'autorise rien.

Deux questions distinctes. Le routage répond à « existe-t-il un chemin ? ». Le filtrage répond à « ce trafic a-t-il le droit de passer ? ». Un paquet n'arrive que si les deux réponses sont oui, à l'aller comme au retour.

Méthode de diagnostic. Toujours dans cet ordre : la route, puis la network ACL, puis le security group, puis l'application elle-même. Le filtrage est étudié dans le chapitre suivant.

État	Signification
active	La cible existe et fonctionne : la route est utilisée.
blackhole	La cible a été supprimée ou n'est plus disponible. La route reste dans la table, et tout ce qui la suit est perdu.

Définition : blackhole (trou noir)

État d'une route dont la cible n'existe plus. Les paquets qui lui correspondent sont abandonnés sans aucune notification.

Cas typique. On supprime une NAT Gateway pour arrêter de la payer, sans retirer la route qui y menait. Les instances privées perdent leur sortie ; la table affiche « blackhole » en rouge.

À savoir

- La route locale ne peut être ni supprimée ni rendue moins prioritaire.
- Une table ne peut pas contenir deux routes vers la même destination exacte.
- Une modification de route prend effet aussitôt, pour tous les sous-réseaux associés.
- Les tables de routage sont gratuites : en créer autant que nécessaire.
- Des routes peuvent être ajoutées automatiquement par un VPN ou un Transit Gateway : c'est la **propagation**.

Définition : liste de préfixes (prefix list)

Ensemble nommé de plages CIDR, utilisable comme destination d'une route ou dans une règle de filtrage. AWS en fournit pour ses services, par exemple pour S3.

Console : lire et modifier une table de routage

aws

VPC > Route tables > user7-rt-public > Routes > Edit routes

Destination

10.0.0.0/16

Target

local

Destination

0.0.0.0/0

Target

Internet Gateway : igw-0a1b2c3d4e5f67890 ▼

Save changes

aws

Route tables > user7-rt-public > Subnet associations > Edit

user7-subnet-public-a

☒ 10.0.0.0/24

user7-subnet-public-b

☒ 10.0.1.0/24

Save associations

Onglet de la table	Contenu
Routes	Destination, cible, état de chaque route.
Subnet associations	Sous-réseaux associés explicitement, et ceux qui suivent la table principale.
Edge associations	Association à une passerelle, pour des montages avancés.
Route propagation	Routes apprises d'un VPN.
Tags	Nom et étiquettes.

Depuis un sous-réseau. La page d'un sous-réseau possède un onglet **Route table** : il montre la table qui s'applique réellement, qu'elle soit associée ou héritée. C'est par là qu'il faut commencer un diagnostic.

Vue d'ensemble. L'onglet **Resource map** d'un VPC dessine les sous-réseaux, les tables et les passerelles avec leurs liens : idéal pour vérifier d'un coup d'œil qui est public.

Ligne de commande : créer et associer une table de routage

\$ Prérequis : variables VPC_ID et PUB_A définies (création du VPC), une Internet Gateway attachée (variable IGW_ID, voir plus loin)

1. Créer la table publique

```
RT_PUB=$(aws ec2 create-route-table --vpc-id $VPC_ID \
  --tag-specifications 'ResourceType=route-table,Tags=[{Key=Name,Value=user7-rt-public},{Key=Owner,Value=user7}]' \
  --query RouteTable.RouteTableId --output text)
```

2. Y ajouter la route par défaut vers l'Internet Gateway

```
aws ec2 create-route --route-table-id $RT_PUB --destination-cidr-block 0.0.0.0/0 --gateway-id $IGW_ID
```

3. L'associer explicitement aux deux sous-réseaux publics

```
PUB_B=$(aws ec2 describe-subnets --filters Name=vpc-id,Values=$VPC_ID "Name=tag:Name,Values=user7-subnet-public-b" \
  --query 'Subnets[0].SubnetId' --output text)
aws ec2 associate-route-table --route-table-id $RT_PUB --subnet-id $PUB_A
aws ec2 associate-route-table --route-table-id $RT_PUB --subnet-id $PUB_B
```

4. Lire la table : destination, cible, état

```
aws ec2 describe-route-tables --route-table-ids $RT_PUB --output table \
  --query 'RouteTables[0].Routes[][DestinationCidrBlock,GatewayId,NatGatewayId,State]'
```

5. Quelle table s'applique à un sous-réseau donné ? (vide = table principale)

```
aws ec2 describe-route-tables --filters Name=association.subnet-id,Values=$PUB_A \
  --query 'RouteTables[].RouteTableId' --output text
```

6. Quels sous-réseaux du VPC ont une route vers une Internet Gateway ?

```
aws ec2 describe-route-tables --filters Name=vpc-id,Values=$VPC_ID Name=route.gateway-id,Values=$IGW_ID \
  --query 'RouteTables[].Associations[].SubnetId' --output text
```

Diagnostiquer un problème de connectivité

- 1. Dans quel sous-réseau se trouve la source ? La destination ?
- 2. Quelle table s'applique au sous-réseau de la source ?
- 3. Quelle route correspond à l'adresse de destination, et vers quelle cible ?
- 4. La cible existe-t-elle (pas de blackhole) ?
- 5. Le chemin de **retour** existe-t-il aussi ?
- 6. Seulement ensuite : network ACL et security groups.

Reachability Analyzer fait cette analyse automatiquement entre deux ressources, et désigne le composant qui bloque.

Erreur	Symptôme
Sous-réseau non associé à la bonne table	Il suit la table principale : pas de sortie, ou trop de sortie.
Route vers l'IGW dans la table principale	Tous les sous-réseaux non associés deviennent publics.
Route en blackhole	Connexions qui expirent, sans erreur.
Sous-réseau privé routé vers la NAT d'une autre zone	Fonctionne, mais dépend de l'autre zone et coûte du transfert.
NAT Gateway placée dans un sous-réseau privé	Elle n'a elle-même aucune sortie.
Chemin de retour oublié (peering, VPN)	L'aller passe, la réponse ne revient pas.
Confusion entre route et security group	On modifie l'un alors que le blocage vient de l'autre.

S'entraîner : lire des tables de routage

Table A

10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	igw-0a1b

Table B

10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	nat-0c2d

Table C

10.0.0.0/16	local
-------------	-------

Trois tables, associées à trois sous-réseaux du VPC 10.0.0.0/16 .

1. Quel type de sous-réseau chaque table définit-elle ?

2. Avec la table B, où part un paquet destiné à 10.0.20.7 ?

3. Avec la table C, que devient un paquet destiné à 8.8.8.8 ?

4. Une instance sous la table A, sans adresse publique, peut-elle sortir ?

5. Une instance sous la table C peut-elle joindre une instance sous la table A ?

6. On ajoute à la table B la route 10.0.0.0/8 vers pcx-0a1b. Qu'est-ce qui change pour 10.0.20.7 ?

7. Dans quel sous-réseau doit se trouver nat-0c2d ?

Cliquer sur une question pour afficher la réponse.

Routage et accès à Internet, partie 2

L'Internet Gateway

La porte entre le VPC et Internet : une seule par VPC, gratuite, sans rien à dimensionner.

- Définition et propriétés
- Ses deux rôles
- Le trajet d'un paquet sortant
- Ce que voit l'instance
- Les quatre conditions d'un accès depuis Internet
- Création et dépannage

Définition : Internet Gateway (IGW)

Composant attaché à un VPC qui permet la communication entre ses ressources dotées d'une adresse publique et Internet, dans les deux sens.

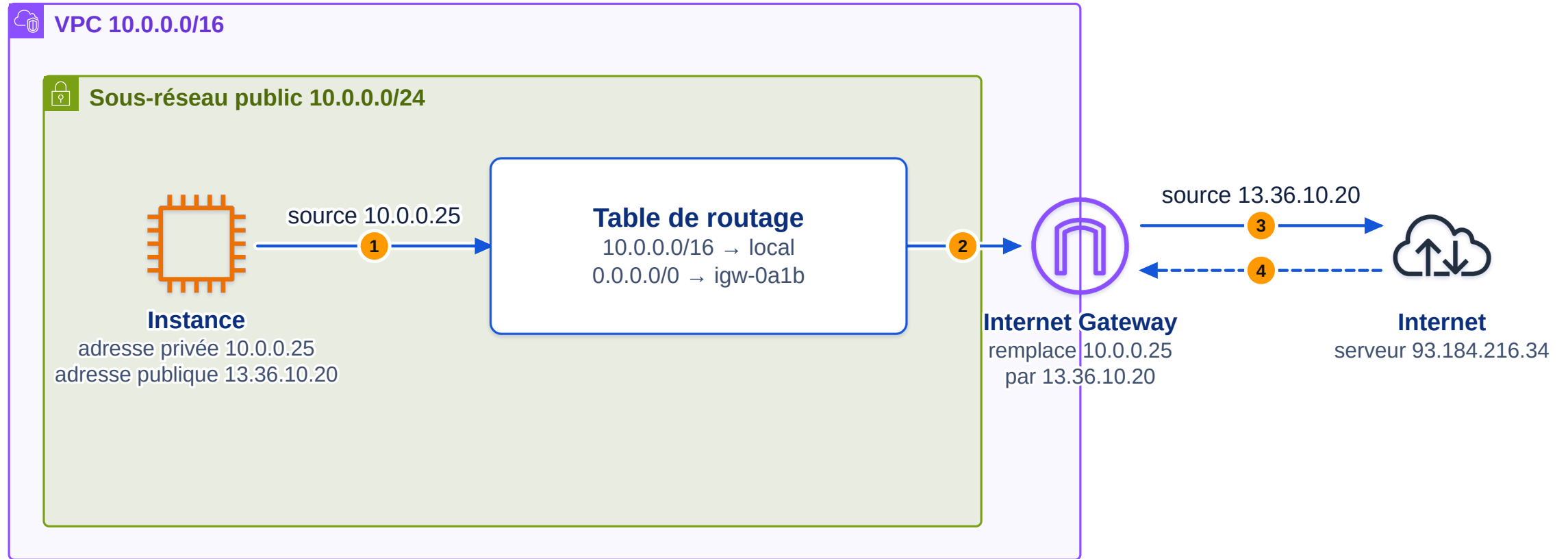
Propriété	Détail
Une par VPC	Un VPC reçoit au plus une Internet Gateway ; une Internet Gateway sert un seul VPC.
Managée	Redondante sur toutes les zones, sans limite de débit : rien à dimensionner ni à surveiller.
Gratuite	Ni frais horaires, ni frais de traitement. Seul le transfert de données sortant est facturé, comme partout.
Attachée au VPC	Elle ne se trouve dans aucun sous-réseau ni dans aucune zone.
Inerte seule	Tant qu'aucune table de routage ne pointe vers elle, elle ne sert à rien.

Ses deux rôles

- **Cible de routage** : c'est vers elle que les tables des sous-réseaux publics envoient le trafic destiné à Internet.
- **Traduction d'adresse** : elle fait correspondre, une pour une, l'adresse privée d'une ressource et son adresse publique.

Ce qu'elle n'est pas. Ni un pare-feu (elle ne filtre rien), ni une NAT Gateway (elle ne partage pas une adresse entre plusieurs machines). Elle n'a ni security group ni règle.

Schéma : le trajet d'un paquet sortant



1. L'instance envoie un paquet avec, pour source, son adresse privée.
2. La table du sous-réseau l'oriente vers l'Internet Gateway.

3. L'Internet Gateway remplace l'adresse privée par l'adresse publique associée, puis transmet sur Internet.

4. La réponse arrive sur l'adresse publique ; l'Internet Gateway fait la traduction inverse et la remet à l'instance.

Ce que voit l'instance, ce que voit Internet

Définition : NAT un pour un (statique)

Traduction dans laquelle une adresse privée correspond à une seule adresse publique, et réciproquement. Les connexions peuvent être ouvertes dans les deux sens.

\$ Sur l'instance : seule l'adresse privée est configurée

```
ip -4 addr show
#   inet 10.0.0.25/24 ... eth0

# L'adresse publique n'est connue que par les métadonnées
TOKEN=$(curl -s -X PUT http://169.254.169.254/latest/api/token \
-H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 300")
curl -s -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" \
http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4
#   13.36.10.20

# Ce que voit un serveur extérieur
curl -s https://checkip.amazonaws.com
#   13.36.10.20
```

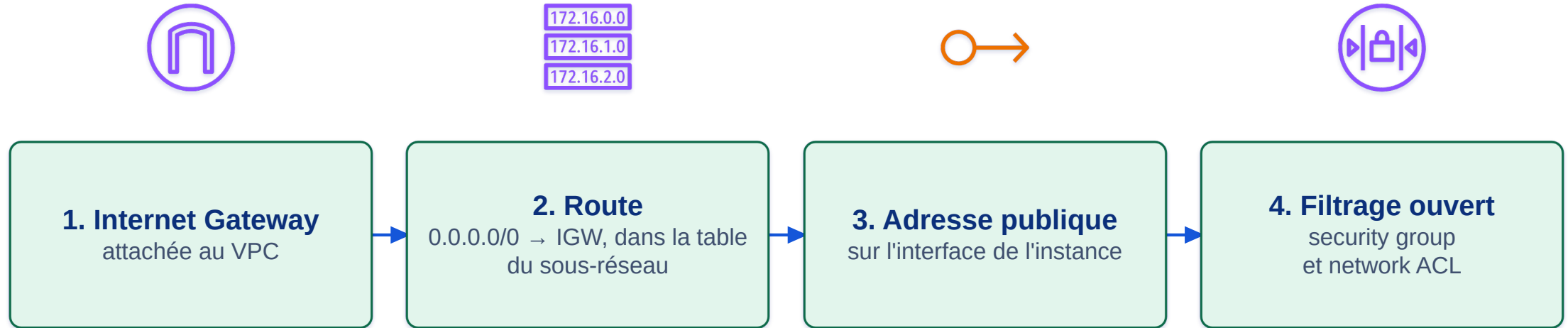
Conséquences

- Le système de l'instance ne connaît que son adresse privée : c'est celle sur laquelle les applications écoutent.
- L'adresse publique n'existe que dans l'Internet Gateway. Elle « appartient » à l'interface réseau, pas au système.
- Deux instances du même VPC se parlent par leurs adresses privées, même si elles ont chacune une adresse publique.

Piège de configuration. Une application réglée pour écouter sur l'adresse publique ne démarre pas : cette adresse n'existe pas sur la machine. Elle doit écouter sur l'adresse privée, ou sur toutes (0.0.0.0).

Sans adresse publique. Une instance d'un sous-réseau public qui n'en a pas ne peut ni être jointe, ni sortir : l'Internet Gateway n'a rien à traduire.

Schéma : les quatre conditions d'un accès depuis Internet



Qu'une seule manque, et l'instance est injoignable depuis Internet, sans aucun message d'erreur.

La connexion expire simplement.

Liste de contrôle. Face à une instance injoignable, vérifier ces quatre points dans l'ordre règle la grande majorité des cas. Les trois premiers concernent le réseau ; le quatrième, le filtrage.

Cinquième point, hors réseau. Le service écoute-t-il bien sur le port attendu, et le pare-feu du système le laisse-t-il passer ? Un serveur web arrêté produit le même symptôme qu'une route manquante.

Le trafic entrant : d'un client à l'application

#	Étape	Ce qui se passe
1	Résolution du nom	Le navigateur du client demande l'adresse de <code>shop.utopios.example</code> . Le DNS renvoie les adresses publiques du load balancer.
2	Arrivée sur l'Internet Gateway	Le paquet, destiné à une adresse publique, atteint l'Internet Gateway du VPC.
3	Traduction	L'Internet Gateway remplace l'adresse publique de destination par l'adresse privée de l'interface du load balancer.
4	Filtrage	La network ACL du sous-réseau public, puis le security group du load balancer, acceptent le port 443.
5	Vers l'application	Le load balancer ouvre une nouvelle connexion vers un serveur applicatif, par la route locale, d'adresse privée à adresse privée.
6	Retour	La réponse refait le chemin inverse. Le sous-réseau public a une route par défaut vers l'Internet Gateway : c'est elle qui permet le retour.

Ce que cela montre. Le serveur applicatif n'a jamais affaire à Internet : il ne voit que le load balancer. C'est pourquoi il peut rester en sous-réseau privé, sans adresse publique.

Aller et retour. Une connexion entrante a besoin d'un chemin dans les deux sens. Un sous-réseau sans route vers l'Internet Gateway recevrait peut-être le paquet, mais ne pourrait pas répondre.

Créer et attacher une Internet Gateway

\$ Prérequis : variable VPC_ID définie

1. Créer l'Internet Gateway

```
IGW_ID=$(aws ec2 create-internet-gateway \
  --tag-specifications \
  'ResourceType=internet-gateway,Tags=[{Key=Name,Value=user7-igw}]' \
  --query InternetGateway.InternetGatewayId --output text)
```

2. L'attacher au VPC

```
aws ec2 attach-internet-gateway \
  --internet-gateway-id $IGW_ID --vpc-id $VPC_ID
```

3. Vérifier l'attachement

```
aws ec2 describe-internet-gateways \
  --internet-gateway-ids $IGW_ID \
  --query 'InternetGateways[0].Attachments'
```

Suppression : détacher d'abord

```
aws ec2 detach-internet-gateway \
  --internet-gateway-id $IGW_ID --vpc-id $VPC_ID
aws ec2 delete-internet-gateway \
  --internet-gateway-id $IGW_ID
```

aws VPC > Internet gateways > Create internet gateway

Name tag

user7-igw

Create internet gateway

aws Internet gateways > user7-igw > Actions > Attach to VPC

Available VPCs

user7-vpc (vpc-0a1b...) ▼

Attach internet gateway

Trois gestes, pas un. Créer la passerelle, l'attacher au VPC, puis ajouter la route dans la table des sous-réseaux publics. Tant que le troisième manque, rien ne change pour les instances.

Détachement refusé. Tant que des ressources du VPC ont une adresse publique ou une Elastic IP associée, AWS refuse de détacher l'Internet Gateway : il faut d'abord les libérer.

Situation	Cause	Correction
Instance injoignable alors que le security group est ouvert	Pas de route vers l'Internet Gateway dans la table du sous-réseau.	Associer le sous-réseau à la table publique.
Instance injoignable, route présente	Aucune adresse publique sur l'interface.	Associer une Elastic IP, ou relancer avec une adresse publique.
Internet Gateway créée, rien ne fonctionne	Elle n'est pas attachée au VPC (état « Detached »).	L'attacher.
Impossible d'en attacher une seconde	Un VPC n'en accepte qu'une.	Utiliser celle qui existe.
Impossible de supprimer le VPC	L'Internet Gateway y est encore attachée, ou des ressources y subsistent.	Supprimer les ressources, détacher puis supprimer la passerelle.
Instance privée qui « n'a pas Internet »	Comportement normal : l'Internet Gateway ne sert que les adresses publiques.	Passer par une NAT Gateway.

À retenir. L'Internet Gateway ouvre un chemin, elle ne décide de rien. Ce qui entre réellement dépend de l'adresse publique des ressources et de leur filtrage. Un VPC peut avoir une Internet Gateway et ne rien exposer d'autre qu'un load balancer.

Routage et accès à Internet, partie 3

La NAT Gateway

Laisser les ressources privées sortir vers Internet, sans jamais laisser Internet entrer.

- Le besoin : sortir sans être joignable
- Définition et fonctionnement
- Le trajet d'un paquet
- Une NAT ou une par zone
- Le coût, et comment le réduire
- Création et erreurs fréquentes

Le besoin : sortir sans être joignable

Les serveurs applicatifs sont en sous-réseau privé : personne ne peut les joindre depuis Internet, et c'est voulu. Mais eux ont besoin d'en sortir.

Pourquoi une instance privée doit sortir

- Télécharger les mises à jour du système et les correctifs de sécurité.
- Installer des paquets et des dépendances (dépôts de code, registres d'images).
- Appeler des API externes : paiement, envoi d'e-mails, cartographie.
- Appeler les API d'AWS elles-mêmes, quand aucun endpoint privé n'existe dans le VPC.

Définition : NAT (traduction d'adresse réseau)

Technique qui remplace l'adresse source des paquets sortants d'un réseau privé par une adresse publique partagée, et fait l'opération inverse sur les réponses.

Le principe, déjà connu

C'est ce que fait une box Internet à la maison : tous les appareils du foyer sortent avec la même adresse publique, et aucun n'est joignable de l'extérieur sans réglage particulier.

Sens unique. La connexion doit être ouverte depuis l'intérieur. Les réponses passent ; une connexion nouvelle venue d'Internet ne trouve aucune correspondance et est rejetée.

Qu'est-ce qu'une NAT Gateway

Définition : NAT Gateway

Service managé de traduction d'adresse, placé dans un sous-réseau public, par lequel les ressources des sous-réseaux privés ouvrent des connexions vers Internet sans pouvoir en recevoir.

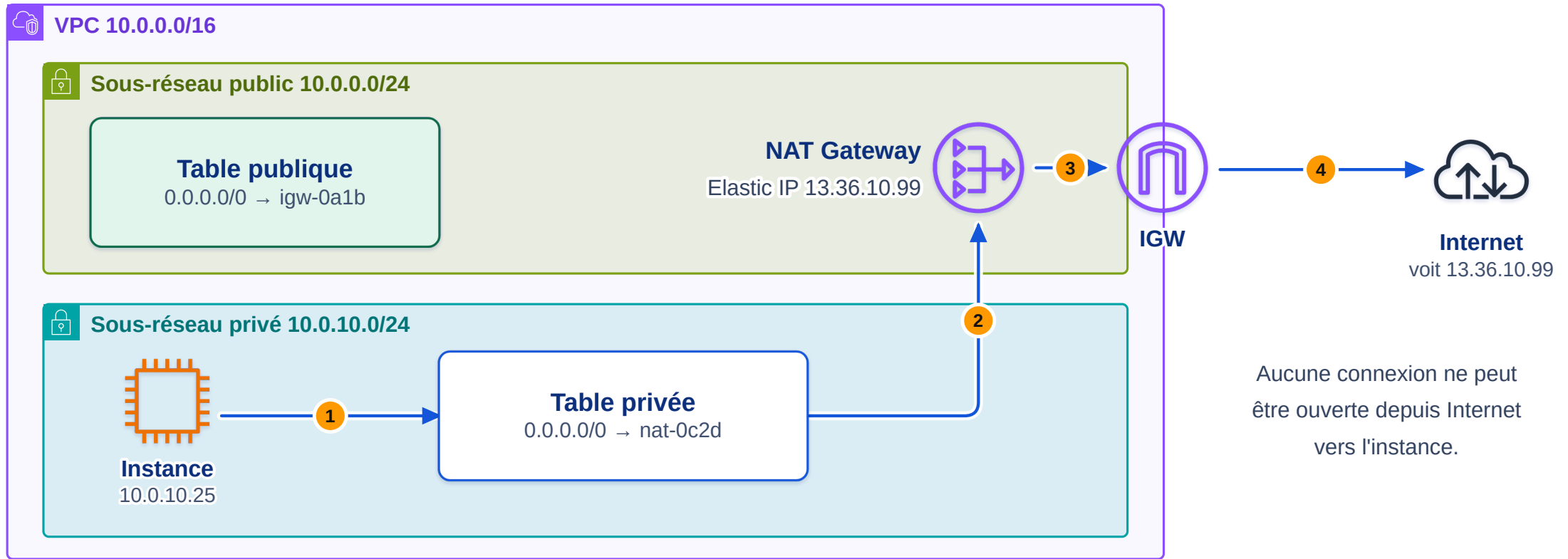
Caractéristique	Détail
Managée	AWS l'exploite, la répare et l'ajuste : de 5 à 100 Gbit/s sans intervention.
Zonale	Créée dans un sous-réseau, donc dans une zone. Redondante à l'intérieur de cette zone seulement.
Adresse publique	Une Elastic IP lui est associée : c'est l'adresse que voit Internet.
Capacité	55 000 connexions simultanées vers une même destination, par adresse.
Protocoles	TCP, UDP, ICMP.
Filtrage	Pas de security group. La network ACL de son sous-réseau s'applique.
Payante	À l'heure, et au gigaoctet traité.

Trois conditions pour qu'elle fonctionne

1. Elle est créée dans un **sous-réseau public** : elle sort elle-même par l'Internet Gateway.
2. Une **Elastic IP** lui est attribuée.
3. La table des sous-réseaux privés contient `0.0.0.0/0` vers elle.

NAT privée. Il existe une variante sans adresse publique, pour faire communiquer des réseaux privés dont les plages se chevauchent. Elle sort du cadre de ce chapitre.

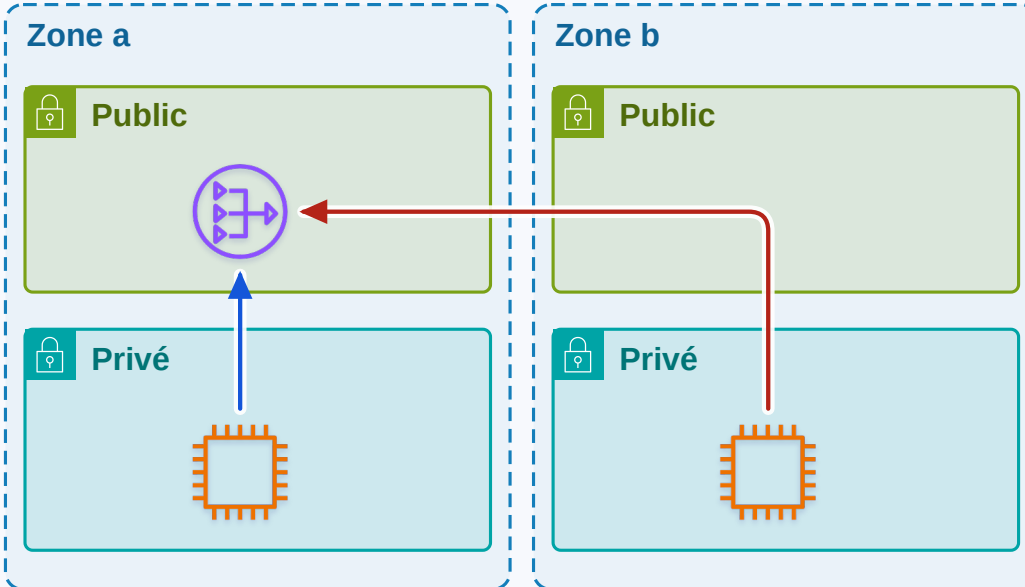
Schéma : le trajet d'un paquet par la NAT Gateway



1. L'instance privée émet vers Internet ; la table de son sous-réseau désigne la NAT Gateway.
2. Le paquet rejoint la NAT Gateway par la route locale. Elle remplace l'adresse source par la sienne et note la correspondance.
3. La NAT Gateway suit la table de son propre sous-réseau, public : direction l'Internet Gateway.
4. L'Internet Gateway traduit vers l'Elastic IP et transmet. Au retour, le chemin inverse ramène la réponse à l'instance.

Schéma : une NAT Gateway, ou une par zone

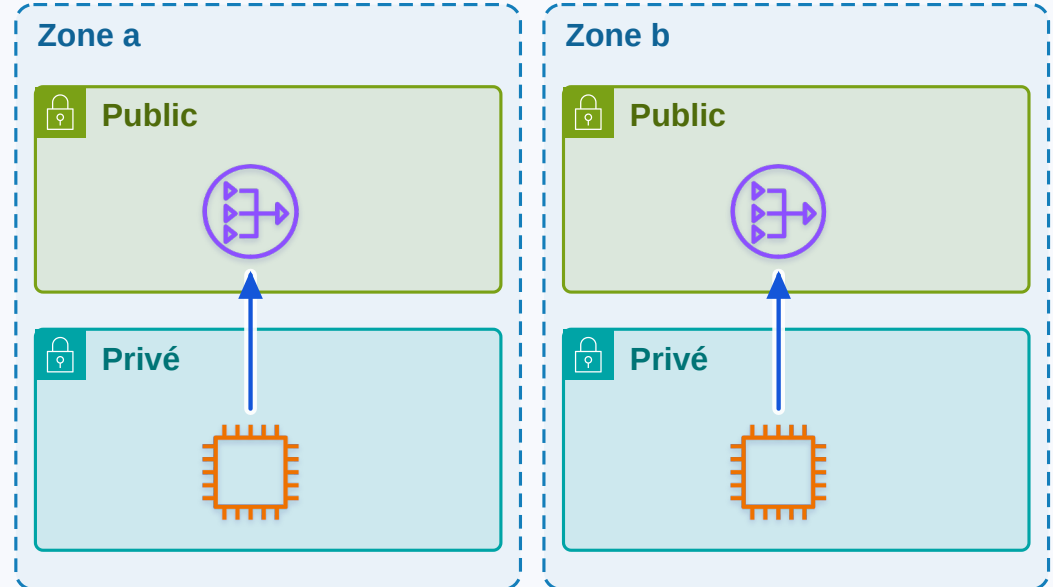
Une seule NAT Gateway : économique



Zone a en panne : la zone b perd sa sortie.

Le trafic de b traverse les zones : il est facturé.

Une NAT Gateway par zone : production



Chaque zone est autonome.

Coût fixe multiplié par le nombre de zones.

Règle. En production, une NAT Gateway par zone, et dans chaque zone une table privée qui pointe vers la NAT de la même zone. En développement, une seule NAT suffit souvent : on accepte le risque pour diviser le coût.

Erreur fréquente. Créer deux NAT Gateway mais laisser tous les sous-réseaux privés pointer vers la première : on paie deux passerelles sans gagner en disponibilité.

NAT Gateway

NAT Gateway zonale ou régionale

	Mode zonal (historique)	Mode régional
Portée	Un sous-réseau public, une zone.	Le VPC entier.
Sous-réseau public	Indispensable pour l'héberger.	Inutile.
Haute disponibilité	À construire : une NAT par zone, une table par zone.	Automatique : elle s'étend aux zones où se trouvent vos ressources.
Tables de routage	Une route par zone, vers la NAT de la zone.	Une seule cible pour toutes les zones.
Adresses publiques	Une Elastic IP par NAT.	Attribuées automatiquement, ou gérées à la main.
NAT privée	Possible.	Non.

Définition : NAT Gateway régionale

Mode de disponibilité, proposé depuis fin 2025, dans lequel une seule NAT Gateway couvre tout le VPC et s'étend d'elle-même aux zones où des ressources sont présentes.

Ce que cela simplifie. Plus de sous-réseau public à prévoir uniquement pour la NAT, plus de table privée par zone, plus de passerelle à ajouter quand l'application gagne une zone.

Dans ce support, les schémas montrent le mode zonal : c'est celui que l'on rencontre dans la quasi-totalité des architectures existantes, et celui qui fait comprendre le mécanisme. Le principe de routage reste le même.

Le coût d'une NAT Gateway

Composante	Tarif indicatif
Heures d'existence	0,045 \$ par heure, qu'elle serve ou non.
Données traitées	0,045 \$ par Go, dans les deux sens.
Adresse IPv4 publique	0,005 \$ par heure.
Transfert sortant vers Internet	Facturé en plus, au tarif habituel.

Tarifs de la région us-east-1, hors taxes ; légèrement supérieurs à Paris.

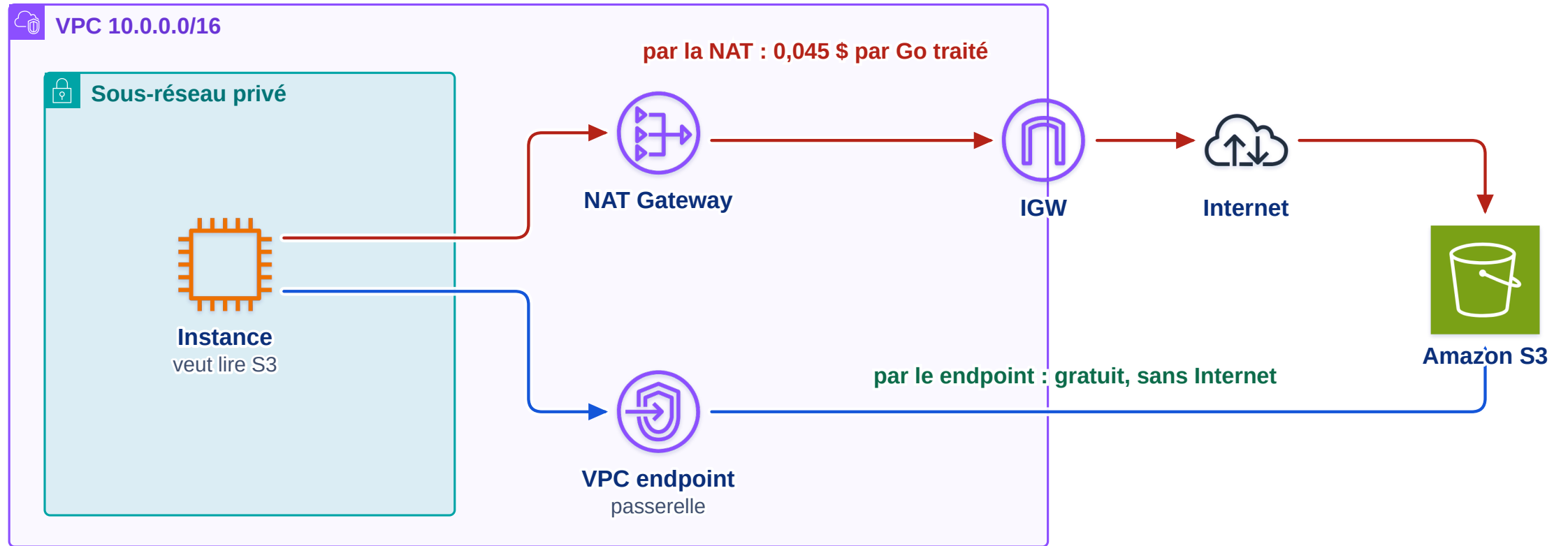
Scénario mensuel	Calcul	Coût
1 NAT, sans trafic	730 h × 0,045 \$ + adresse 3,65 \$	36,50 \$
1 NAT, 100 Go	36,50 \$ + 100 × 0,045 \$	41,00 \$
3 NAT (3 zones), 100 Go	3 × 36,50 \$ + 4,50 \$	114,00 \$
3 NAT, 5 000 Go	109,50 \$ + 5 000 × 0,045 \$	334,50 \$

Le poste que l'on découvre sur la facture. La NAT Gateway est payée même sans trafic, et chaque gigaoctet y est compté une première fois avant le transfert sortant. Dans un petit projet, elle coûte souvent plus cher que les serveurs.

Lecture

À faible trafic, c'est le **nombre de passerelles** qui fait la facture. À fort trafic, c'est le **volume traité** : télécharger de gros fichiers depuis S3 ou tirer de grandes images de conteneurs à travers la NAT revient vite cher.

Schéma : éviter la NAT pour les services AWS

**Définition : VPC endpoint de type passerelle**

Cible de routage qui relie un VPC à S3 ou à DynamoDB par le réseau interne d'AWS, sans Internet Gateway ni NAT. Il est gratuit.

Effet. Une route vers le endpoint est plus précise que la route par défaut : le trafic vers S3 la suit, et ne traverse plus la NAT. Sur une application qui échange beaucoup avec S3, l'économie est immédiate. Les endpoints sont étudiés dans le chapitre suivant.

NAT Gateway

Réduire le coût de la sortie vers Internet

Levier	Principe	Limite
Endpoints passerelle pour S3 et DynamoDB	Gratuits ; détournent ce trafic de la NAT.	Deux services seulement.
Endpoints d'interface pour les autres services AWS	ECR, CloudWatch Logs, Secrets Manager... en privé.	Payants à l'heure : rentables au-delà d'un certain volume.
Une seule NAT hors production	Divise le coût fixe par le nombre de zones.	Plus de sortie si sa zone tombe.
Supprimer la NAT quand elle ne sert pas	Environnements de test, de formation : la recréer à la demande.	Penser à retirer la route, et à libérer l'Elastic IP.
Sous-réseaux isolés	Aucune sortie pour ce qui n'en a pas besoin : bases de données.	Mises à jour par d'autres moyens.
IPv6 et egress-only Internet Gateway	Gratuite, même fonction de sortie seule.	Les destinations doivent accepter IPv6.
Instance NAT	Une petite instance EC2 configurée en routeur.	À administrer soi-même ; débit et disponibilité limités.

Mesurer avant d'optimiser. La métrique `BytesOutToDestination` de la NAT et les VPC Flow Logs montrent qui consomme. Très souvent, un seul flux (sauvegardes vers S3, images de conteneurs) explique l'essentiel.

Dans la formation. Une NAT Gateway par apprenant, créée pour l'exercice et supprimée en fin de séance : quinze passerelles oubliées coûteraient plus de 500 \$ par mois.

Ce qui traverse la NAT Gateway sans qu'on y pense

Flux depuis un sous-réseau privé	Volume habituel	Alternative sans NAT
Mises à jour du système	Faible, par à-coups.	Aucune simple ; garder la NAT.
Téléchargement d'images de conteneurs depuis ECR	Élevé à chaque déploiement.	Endpoints d'interface ECR et endpoint passerelle S3.
Lecture et écriture dans S3	Souvent le plus gros poste.	Endpoint passerelle S3, gratuit.
Accès à DynamoDB	Variable.	Endpoint passerelle DynamoDB, gratuit.
Envoi des journaux à CloudWatch Logs	Continu.	Endpoint d'interface.
Agent Systems Manager (Session Manager)	Faible.	Endpoints d'interface.
Appels à Secrets Manager, STS, SQS	Faible à moyen.	Endpoints d'interface.
Appels à des API tierces	Variable.	Aucune : c'est le vrai rôle de la NAT.

Le point souvent ignoré. Les API d'AWS sont des adresses publiques. Sans endpoint dans le VPC, une instance privée qui parle à S3 ou à CloudWatch passe par la NAT Gateway, et chaque gigaoctet y est facturé.

Arbitrage. Les endpoints passerelle (S3, DynamoDB) sont gratuits : toujours les créer. Les endpoints d'interface coûtent environ 7 \$ par mois et par zone chacun : ils ne se justifient que pour les flux volumineux, ou pour un sous-réseau sans aucune sortie.

	Internet Gateway	NAT Gateway
Sens des connexions	Entrant et sortant.	Sortant uniquement.
Pour quelles ressources	Celles qui ont une adresse publique.	Celles qui n'ont qu'une adresse privée.
Traduction	Une adresse privée pour une adresse publique.	Beaucoup d'adresses privées pour une adresse publique.
Emplacement	Attachée au VPC.	Dans un sous-réseau public.
Nombre	Une par VPC.	Une par zone, en règle générale.
Coût	Gratuite.	À l'heure et au volume.
Dépendance	Aucune.	A besoin de l'Internet Gateway pour sortir.
Cible de la route par défaut de	Sous-réseaux publics.	Sous-réseaux privés.

Elles se complètent. La NAT Gateway ne remplace pas l'Internet Gateway : elle s'appuie dessus. Un VPC avec des sous-réseaux privés qui sortent vers Internet possède les deux.

Adresse vue de l'extérieur. Toutes les ressources privées d'une zone sortent avec l'Elastic IP de leur NAT : c'est cette adresse qu'un partenaire inscrit dans sa liste d'adresses autorisées.

Créer une NAT Gateway et la route associée

\$ Prérequis : VPC_ID et PUB_A définis, Internet Gateway attachée, table publique associée au sous-réseau public

1. Réserver une Elastic IP pour la NAT

```
EIP_ALLOC=$(aws ec2 allocate-address --domain vpc \
  --tag-specifications 'ResourceType=elastic-ip,Tags=[{Key=Name,Value=user7-eip-nat-a},{Key=Owner,Value=user7}]' \
  --query AllocationId --output text)
```

2. Créer la NAT Gateway dans le sous-réseau PUBLIC de la zone a, puis attendre qu'elle soit disponible

```
NAT_ID=$(aws ec2 create-nat-gateway --subnet-id $PUB_A --allocation-id $EIP_ALLOC \
  --tag-specifications 'ResourceType=natgateway,Tags=[{Key=Name,Value=user7-nat-a},{Key=Owner,Value=user7}]' \
  --query NatGateway.NatGatewayId --output text)
aws ec2 wait nat-gateway-available --nat-gateway-ids $NAT_ID
```

3. Table privée de la zone a : route par défaut vers la NAT

```
RT_PRIV_A=$(aws ec2 create-route-table --vpc-id $VPC_ID \
  --tag-specifications 'ResourceType=route-table,Tags=[{Key=Name,Value=user7-rt-prive-a},{Key=Owner,Value=user7}]' \
  --query RouteTable.RouteTableId --output text)
aws ec2 create-route --route-table-id $RT_PRIV_A --destination-cidr-block 0.0.0.0/0 --nat-gateway-id $NAT_ID
```

4. L'associer au sous-réseau privé de la zone a

```
PRIV_A=$(aws ec2 describe-subnets --filters Name=vpc-id,Values=$VPC_ID "Name=tag:Name,Values=user7-subnet-prive-a" \
  --query 'Subnets[0].SubnetId' --output text)
aws ec2 associate-route-table --route-table-id $RT_PRIV_A --subnet-id $PRIV_A
```

Nettoyage : la route, la NAT, puis l'Elastic IP (sinon elle reste facturée)

```
aws ec2 delete-route --route-table-id $RT_PRIV_A --destination-cidr-block 0.0.0.0/0
aws ec2 delete-nat-gateway --nat-gateway-id $NAT_ID
aws ec2 wait nat-gateway-deleted --nat-gateway-ids $NAT_ID
aws ec2 release-address --allocation-id $EIP_ALLOC
```

NAT Gateway

NAT Gateway : erreurs fréquentes

Erreur	Symptôme	Correction
NAT créée dans un sous-réseau privé	Elle est « Available », mais rien ne sort.	La recréer dans un sous-réseau public.
Route par défaut absente de la table privée	Les instances privées n'ont aucune sortie.	Ajouter <code>0.0.0.0/0</code> vers la NAT.
Sous-réseau privé non associé à la table privée	Il suit la table principale.	Association explicite.
Table publique sans route vers l'Internet Gateway	La NAT elle-même ne sort pas.	Corriger la table du sous-réseau public.
NAT supprimée, route conservée	Route en blackhole.	Supprimer ou remplacer la route.
NAT supprimée, Elastic IP conservée	Adresse facturée indéfiniment.	Libérer l'adresse.
NAT oubliée après un test	Plus de 30 \$ par mois, pour rien.	Étiquettes, budget, contrôle de fin de séance.
Vouloir joindre une instance privée « par la NAT »	Impossible : elle ne laisse rien entrer.	Load balancer, ou Session Manager pour l'administration.

Vérifier depuis l'instance privée. `curl -s https://checkip.amazonaws.com` doit renvoyer l'Elastic IP de la NAT Gateway. Si la commande expire, reprendre la liste ci-dessus dans l'ordre.

Routage et accès à Internet, partie 4

Adresses IP publiques et Elastic IP

Trois sortes d'adresses pour une ressource, qui ne vivent pas de la même façon et ne coûtent pas la même chose.

- Adresse privée, adresse publique, Elastic IP
- Cycle de vie des adresses
- L'Elastic IP
- La facturation des adresses IPv4 publiques
- Quand utiliser une Elastic IP
- Noms DNS plutôt qu'adresses

Trois sortes d'adresses IPv4

Définition : adresse privée

Adresse prise dans la plage du sous-réseau, attribuée à l'interface réseau à sa création et conservée jusqu'à sa suppression.

Définition : adresse publique automatique

Adresse publique prêtée par AWS à une instance au démarrage, tirée d'un ensemble commun, et reprise à l'arrêt.

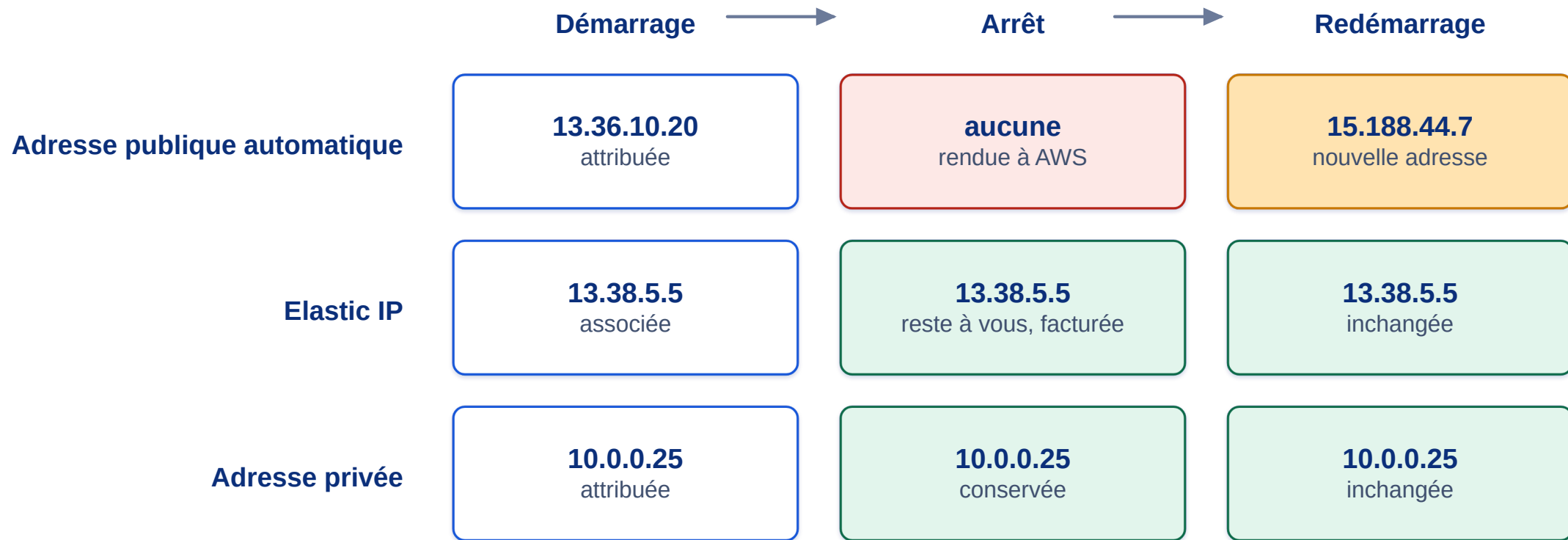
Définition : Elastic IP

Adresse publique fixe, réservée à votre compte, que vous associez à la ressource de votre choix et conservez jusqu'à sa libération.

	Privée	Publique automatique	Elastic IP
Joignable depuis Internet	Non	Oui	Oui
Attribution	Automatique, ou choisie dans le sous-réseau	Automatique, au lancement	Réservée puis associée par vous
À l'arrêt de l'instance	Conservée	Perdue	Conservée
Transférable	Avec son interface réseau	Non	Oui, d'une ressource à l'autre
Coût	Gratuite	Payante à l'heure	Payante à l'heure, même non utilisée

Toujours présente. Toute ressource d'un VPC possède une adresse privée. L'adresse publique est facultative, et vient en plus : elle ne remplace jamais l'adresse privée.

Schéma : le cycle de vie des adresses



Conséquence pratique. Arrêter puis redémarrer une instance change son adresse publique automatique : un enregistrement DNS, une liste d'adresses autorisées ou un raccourci SSH qui la visaient cessent de fonctionner. Un simple redémarrage du système (reboot) la conserve.

Pourquoi cette différence. À l'arrêt, l'instance libère le serveur physique qui l'hébergeait, et son adresse publique retourne dans l'ensemble commun d'AWS. L'adresse privée, elle, appartient à l'interface réseau, qui subsiste.

Fonctionnement

- On **alloue** une adresse : elle est réservée au compte, dans une région.
- On l'**associe** à une interface réseau, donc à une instance, ou à une NAT Gateway.
- On peut la **réassocier** à une autre ressource en quelques secondes.
- On la **libère** quand elle ne sert plus : elle retourne à AWS et ne peut en général pas être récupérée.

Limite	Valeur
Elastic IP par région	5 par défaut, ajustable
Portée	Une région : non déplaçable ailleurs

\$ Allouer, associer, libérer

Allouer une adresse

```
ALLOC=$(aws ec2 allocate-address --domain vpc \
--query AllocationId --output text)
```

L'associer à une instance (identifiant d'exemple)

```
ASSOC=$(aws ec2 associate-address \
--allocation-id $ALLOC \
--instance-id i-0abc123def4567890 \
--query AssociationId --output text)
```

Lister les adresses du compte et leur usage

```
aws ec2 describe-addresses --output table \
--query 'Addresses[][PublicIp,InstanceId,NetworkInterfaceId]'
```

Dissocier, puis libérer

```
aws ec2 disassociate-address --association-id $ASSOC
aws ec2 release-address --allocation-id $ALLOC
```

Quota volontairement bas. Cinq adresses par région : AWS incite à ne pas en consommer. Si l'on en veut davantage, c'est souvent qu'un load balancer ou un nom DNS répondrait mieux au besoin.

La facturation des adresses IPv4 publiques

La règle, depuis février 2024

Toute adresse IPv4 publique est facturée 0,005 \$ par heure, soit environ 3,65 \$ par mois, qu'elle soit :

- attribuée automatiquement à une instance ;
- une Elastic IP associée à une ressource en fonctionnement ;
- une Elastic IP allouée mais non associée ;
- portée par une NAT Gateway, un load balancer ou une base accessible publiquement.

Pourquoi. Les adresses IPv4 sont épuisées dans le monde : leur prix d'acquisition a fortement monté. AWS répercute ce coût et pousse à l'économie, ainsi qu'à l'adoption d'IPv6.

Situation	Coût mensuel des adresses
1 instance avec adresse publique	3,65 \$
20 instances en sous-réseau public, adresse automatique	73 \$
Les mêmes en sous-réseau privé derrière un load balancer sur 2 zones	7,30 \$
5 Elastic IP oubliées	18,25 \$

Repérer ses adresses

Public IP insights, dans Amazon VPC IPAM, liste toutes les adresses publiques du compte, région par région, et signale celles qui ne servent à rien. Cost Explorer les fait apparaître sous le type d'usage « PublicIPv4 ».

À retenir. Une architecture bien conçue utilise très peu d'adresses publiques : celles des load balancers et des NAT Gateway.

Quand utiliser une Elastic IP

Besoin	Elastic IP ?	Pourquoi
NAT Gateway	Oui	Elle en exige une ; c'est l'adresse de sortie de tout le sous-réseau privé.
Adresse de sortie à faire inscrire chez un partenaire	Oui, sur la NAT	L'adresse ne doit jamais changer.
Serveur unique qui doit garder son adresse (bastion, serveur historique)	Oui	L'adresse survit aux arrêts et peut être déplacée vers un serveur de remplacement.
Load balancer réseau à adresses fixes	Oui	Une par zone, pour des clients qui filtrent par adresse.
Site web ou API	Non	Un load balancer et un nom DNS : plusieurs serveurs, aucune adresse à gérer.
Serveurs applicatifs	Non	Ils sont en sous-réseau privé.
Instance de test	Non	L'adresse automatique suffit, ou aucune avec Session Manager.
Administration à distance	Non	Session Manager ne demande aucune adresse publique.

Question à se poser. « Qui a besoin de connaître cette adresse, et que se passe-t-il si la machine derrière tombe ? » Si la réponse est « des clients » et « le service s'arrête », il faut un load balancer, pas une Elastic IP.

Schéma : un nom plutôt qu'une adresse

Recommandé : un nom, pas une adresse



À éviter : une adresse fixe sur une machine unique



Si l'instance tombe, le service tombe.

Une adresse publique facturée, exposée directement.

Lecture. En haut, les clients connaissent un nom. Derrière, le load balancer change d'adresses et les instances se renouvellent sans que personne ne le remarque. En bas, les clients connaissent une adresse : tout repose sur la machine qui la porte.

Règle. Dans la configuration des applications, écrire des noms DNS, jamais des adresses IP : nom du load balancer, point de terminaison de la base RDS, nom du bucket.

Nom	Exemple
Nom privé d'une instance	<code>ip-10-0-10-25.eu-west-3.compute.internal</code>
Nom public d'une instance	<code>ec2-13-36-10-20.eu-west-3.compute.amazonaws.com</code>
Load balancer	<code>shop-alb-1234567890.eu-west-3.elb.amazonaws.com</code>
Base RDS	<code>shop-db.abc123.eu-west-3.rds.amazonaws.com</code>

Ces noms sont fournis par AWS. Pour un nom à soi (`shop.utopios.example`), on crée dans Route 53 un enregistrement qui pointe vers le nom du load balancer.

Définition : résolution différenciée (split-horizon)

Comportement d'un DNS qui renvoie une réponse différente selon l'origine de la question : ici, l'adresse privée depuis le VPC, l'adresse publique depuis Internet.

Un nom public, deux réponses

- Interrogé **depuis Internet**, le nom public d'une instance donne son adresse publique.
- Interrogé **depuis le VPC**, le même nom donne son adresse privée.

Deux instances du VPC qui se désignent par leur nom public communiquent donc en privé : pas de sortie par l'Internet Gateway, pas de transfert facturé comme du trafic Internet.

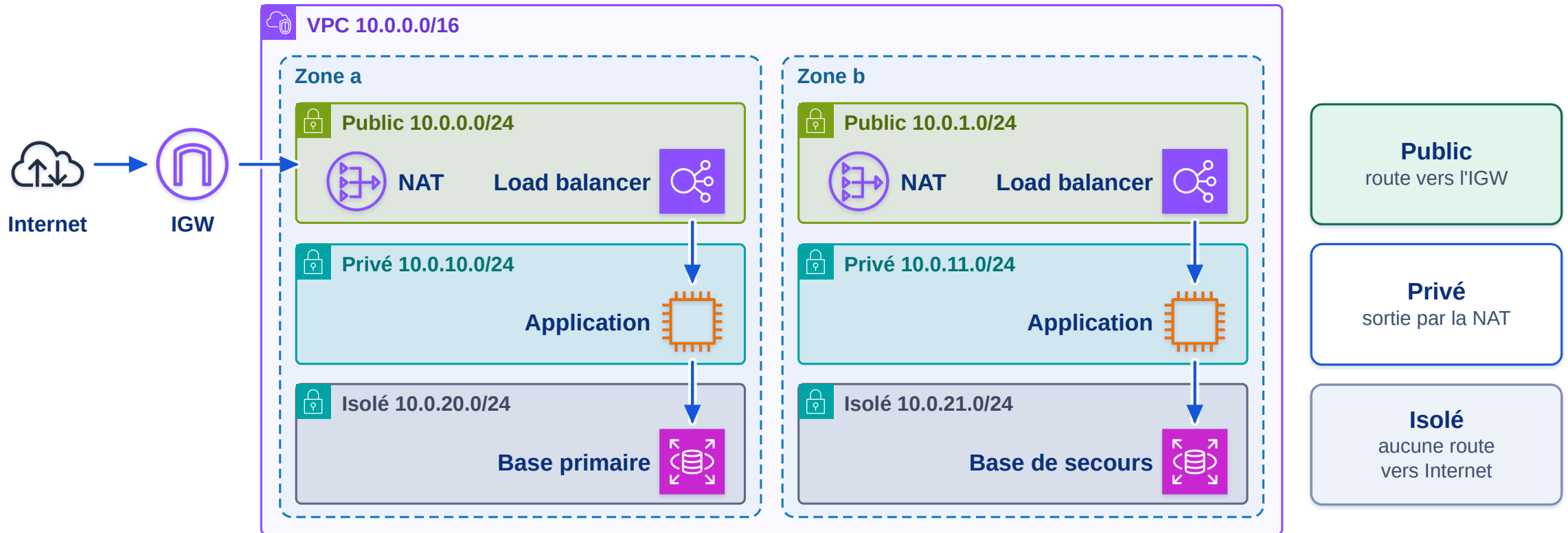
Les noms publics d'instance n'existent que si l'option **DNS hostnames** du VPC est activée.

Bonnes pratiques

- Le moins d'adresses publiques possible : load balancers et NAT Gateway.
- Attribution automatique désactivée sur les sous-réseaux.
- Des noms DNS dans les configurations, pas des adresses.
- Elastic IP étiquetées : nom, propriétaire, usage.
- Revue régulière des adresses non associées.
- Administration par Session Manager plutôt que par SSH sur une adresse publique.

Erreur	Conséquence
Communiquer une adresse publique automatique à un client	Elle change au premier arrêt de l'instance.
Elastic IP allouée et oubliée	Facturée sans fin.
Une Elastic IP par serveur web	Coût, exposition, et aucun partage de charge.
Adresse publique sur une instance de sous-réseau privé	Inutilisable, mais facturée.
Faire communiquer deux instances du VPC par leurs adresses publiques	Trafic qui sort et revient, facturé et plus lent.
Écrire une adresse IP dans le code	Panne au premier remplacement de machine.
Confondre adresse privée et publique dans une règle de filtrage	Règle sans effet.

Schéma : le VPC complet de UtopiosShop



Entrée

Internet, Internet Gateway, load balancer en sous-réseau public, puis serveurs applicatifs en privé, puis base en isolé.

Sortie

Les serveurs applicatifs sortent par la NAT Gateway de leur zone, qui passe par l'Internet Gateway. La base ne sort pas.

Trois tables

Publique : vers l'Internet Gateway. Privée, une par zone : vers la NAT. Isolée : route locale seule.

Qui parle à qui, et par où

De	Vers	Chemin	Condition
Client sur Internet	Load balancer	Internet Gateway	Sous-réseau public, adresse publique du load balancer.
Load balancer	Serveur applicatif	Route locale	Filtrage autorisant le load balancer.
Serveur applicatif	Base de données	Route locale	Filtrage autorisant l'application.
Serveur applicatif	API externe, mises à jour	NAT Gateway, puis Internet Gateway	Route par défaut de la table privée.
Serveur applicatif	Amazon S3	NAT Gateway, ou endpoint passerelle	Le endpoint évite le coût de la NAT.
Base de données	Internet	Aucun	Sous-réseau isolé : pas de route.
Client sur Internet	Serveur applicatif	Aucun chemin direct	Pas d'adresse publique, pas de route entrante.
Administrateur	Serveur applicatif	Session Manager	Aucun port ouvert, aucune adresse publique.

Exercice de lecture. Pour chaque ligne, retrouver sur le schéma précédent la table de routage consultée et la route retenue. Si l'on sait le faire pour ces huit cas, on sait diagnostiquer la plupart des problèmes de connectivité d'un VPC.

Ordre de création et de suppression d'un VPC

#	Création
1	Le VPC, avec sa plage.
2	Les sous-réseaux, zone par zone.
3	L'Internet Gateway, puis son attachement au VPC.
4	La table publique, sa route vers l'Internet Gateway, ses associations.
5	L'Elastic IP, puis la NAT Gateway dans un sous-réseau public.
6	Les tables privées, leur route vers la NAT, leurs associations.
7	La table isolée et ses associations.
8	Les ressources : load balancer, instances, base.

Dépendances. AWS refuse de supprimer un objet dont un autre dépend, avec l'erreur `DependencyViolation`. Le plus souvent, il reste une interface réseau : celle d'un load balancer, d'une NAT Gateway ou d'une fonction Lambda en cours de suppression.

#	Suppression
1	Les ressources : instances, load balancers, bases, endpoints.
2	La NAT Gateway, puis attendre qu'elle soit supprimée.
3	L'Elastic IP : la libérer.
4	Les associations et les tables de routage personnalisées.
5	L'Internet Gateway : la détacher, puis la supprimer.
6	Les sous-réseaux.
7	Les security groups que vous avez créés.
8	Le VPC.

Dans la console. Actions, Delete VPC supprime d'un coup le VPC, ses sous-réseaux, ses tables et son Internet Gateway, à condition qu'il n'y reste ni NAT Gateway ni ressource. Vérifier ensuite qu'aucune Elastic IP ne subsiste.

Ce qu'il faut retenir

- Une table de routage dit, pour chaque destination, par quelle cible sortir du sous-réseau ; la route la plus précise l'emporte.
- La route locale relie tous les sous-réseaux du VPC ; on ne peut pas la retirer.
- Sous-réseau public : route par défaut vers l'Internet Gateway. Privé : vers une NAT Gateway. Isolé : aucune.
- L'Internet Gateway est gratuite, unique par VPC, et traduit une adresse privée en une adresse publique.
- La NAT Gateway laisse sortir sans laisser entrer ; elle vit dans un sous-réseau public, une par zone, et se paie à l'heure et au volume.
- L'adresse publique automatique change à l'arrêt ; l'Elastic IP reste ; toutes deux sont facturées.
- Router n'est pas autorisé : le filtrage reste à étudier.

1. Une table contient 10.0.0.0/16 → local et 0.0.0.0/0 → igw. Où part un paquet pour 10.0.20.5 ?

2. Qu'arrive-t-il à un sous-réseau sans association explicite ?

3. Quelles sont les quatre conditions pour joindre une instance depuis Internet ?

4. Dans quel type de sous-réseau crée-t-on une NAT Gateway ?

5. Pourquoi une NAT Gateway par zone ?

6. Que coûte une NAT Gateway sans trafic ?

7. Que devient une adresse publique automatique à l'arrêt de l'instance ?

Cliquer sur une question pour afficher la réponse.

Terme	Définition
VPC	Réseau privé virtuel isolé, dans une région d'un compte.
CIDR	Notation d'une plage d'adresses : adresse de départ et nombre de bits fixes.
Préfixe	Nombre de bits fixes d'une plage ; plus il est grand, plus la plage est petite.
Plage privée	Adresses réservées aux réseaux internes : 10/8, 172.16/12, 192.168/16.
Chevauchement	Deux réseaux qui contiennent les mêmes adresses, donc impossibles à relier.
Plan d'adressage	Attribution d'une plage distincte à chaque réseau de l'organisation.
Sous-réseau	Portion de la plage du VPC, dans une seule zone de disponibilité.
Adresses réservées	Les quatre premières et la dernière de chaque sous-réseau.
Sous-réseau public	Sous-réseau doté d'une route vers une Internet Gateway.
Sous-réseau privé	Sous-réseau sans route vers l'Internet Gateway, qui sort par une NAT.
Sous-réseau isolé	Sous-réseau sans aucune route vers l'extérieur du VPC.
Interface réseau (ENI)	Carte réseau virtuelle d'une ressource, porteuse de ses adresses.
VPC par défaut	VPC entièrement public créé d'office par AWS dans chaque région.
Défense en profondeur	Empilement de protections indépendantes.

Terme	Définition
Route	Règle associant une plage de destinations à une cible.
Table de routage	Liste de routes appliquée aux sous-réseaux qui lui sont associés.
Route locale	Route d'office vers la plage du VPC, non supprimable.
Route par défaut	Route vers 0.0.0.0/0, suivie quand aucune autre ne convient.
Correspondance la plus longue	Règle qui retient la route la plus précise.
Table principale	Table appliquée aux sous-réseaux sans association explicite.
Blackhole	Route dont la cible n'existe plus.
Internet Gateway	Porte entre le VPC et Internet, dans les deux sens.
NAT	Traduction d'adresse au passage d'un réseau à un autre.
NAT Gateway	Service managé de sortie vers Internet pour les sous-réseaux privés.
Egress-only Internet Gateway	Sortie seule vers Internet, en IPv6.
Adresse publique automatique	Adresse prêtée à une instance, perdue à l'arrêt.
Elastic IP	Adresse publique fixe réservée au compte.
VPC endpoint passerelle	Accès privé et gratuit à S3 et à DynamoDB.

Sujet	Documentation officielle
Amazon VPC	Amazon VPC User Guide
Plages et sous-réseaux	VPC CIDR blocks
Tables de routage	Configure route tables
Internet Gateway	Internet gateways
NAT Gateway	NAT gateways
Elastic IP	Elastic IP addresses
Tarifs	aws.amazon.com/vpc/pricing

Icônes. Les icônes des schémas proviennent du jeu officiel « AWS Architecture Icons », publié par AWS pour la réalisation de schémas d'architecture.

Suite du parcours

- **Filtrage et accès privés.** Security groups, network ACL, VPC endpoints, VPC Flow Logs.
- **Méthode de dépannage réseau.** Route, filtrage, adresse publique, DNS ; Reachability Analyzer.

Ce qui sera réutilisé

- Le VPC à six sous-réseaux et son plan d'adressage.
- Les trois tables de routage : publique, privée, isolée.
- L'ordre de diagnostic : route, puis filtrage.
- La distinction entre adresse privée et adresse publique, indispensable pour écrire des règles de filtrage.

Avant de quitter. Une NAT Gateway et une Elastic IP coûtent tant qu'elles existent : les supprimer si elles ne servent plus.